



SIMULADO ENEM 2025 – AGOSTO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS



ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE:

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
 - a) questões de número 91 a 135, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
 - b) questões de número 136 a 180, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
4. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
5. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação e **NÃO** poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

[...] as matas ciliares, no caso específico do rio São Francisco, sofreram e vêm sofrendo, [...] fortes agressões com a prática do desmatamento de suas margens, tanto para a extração madeireira e energética como para dar lugar à implantação de pastagens e atividades agrícolas e, mais recentemente, para a expansão imobiliária. [...]

As matas ciliares são comunidades vegetais situadas ao longo das margens de corpos d'água e são consideradas Área de Preservação Permanente (APP) pelo Código Florestal Brasileiro. [...] Destacam-se por suas particularidades fisionômicas, florísticas e estruturais, e pelo elevado número de espécies, que apresentam adaptação e tolerância a inundações temporárias, [...] as quais evidenciam-se pela participação na proteção do solo, manutenção do *habitat* para a fauna e funcionamento hidrológico dos cursos de água.

A importância das Matas Ciliares do rio São Francisco. Disponível em: www.cpatsa.embrapa.br. Acesso em: 27 fev. 2020 (adaptado).

Apesar do respaldo da legislação e de campanhas de sensibilização sobre a importância da mata ciliar, ainda é possível encontrar outros contextos com a problemática semelhante à do rio São Francisco. Os efeitos da mata ciliar para os corpos d'água envolvem a(o)

- A aumento de matéria orgânica para os corpos d'água, fornecendo a nutrição extra necessária aos organismos aquáticos.
- B proteção para as margens e para os corpos d'água, pelas plantas diminuindo erosão do solo e, conseqüentemente, diminuir o assoreamento.
- C diminuição do curso de água, uma vez que impede o escoamento da água oriunda de fontes externas para chegar ao corpo d'água em questão.
- D alteração dos lençóis freáticos subterrâneos, uma vez que as raízes das plantas de matas ciliares absorvem água a uma quantidade significativa.
- E diminuição da disponibilidade de água para os corpos d'água e desvio para as necessidades das plantas, como a evaporação e a transpiração.

QUESTÃO 92

Em um laboratório de acústica, um cientista estuda ondas sonoras produzidas por um diapásio que vibra a uma frequência de 500 Hz. Essas ondas propagam-se no ar com uma velocidade aproximada de 340 m/s. Em seguida, o cientista utiliza um osciloscópio para observar o comportamento dessas ondas em diferentes situações, como em um ambiente com temperatura controlada, onde a velocidade do som aumenta para 350 m/s.

Considerando os dados fornecidos, qual é o módulo da diferença, em metros, entre os comprimentos de onda da onda sonora do diapásio nos ambientes?

- A 0,02
- B 0,04
- C 0,06
- D 0,08
- E 0,10

QUESTÃO 93

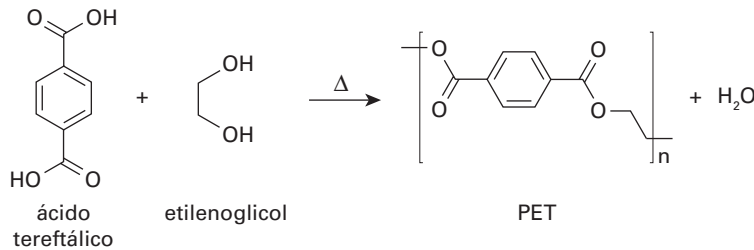
A carbonatação é um processo importante em muitas bebidas gaseificadas, como refrigerantes e água com gás. Ela ocorre pela dissolução do gás dióxido de carbono (CO_2) em solução líquida, e essa dissolução depende de fatores como pressão e temperatura. A quantidade de CO_2 dissolvido afeta diretamente a sensação de frescor e a intensidade das bolhas na bebida, além de contribuir para sua preservação, já que o gás também atua como conservante ao reduzir o crescimento de microrganismos. Assim, a quantidade de gás dissolvido nas bebidas carbonatadas deve ser controlada com precisão, uma vez que o teor de CO_2 influencia não apenas a experiência sensorial do consumidor, mas também a estabilidade e a qualidade do produto.

Para avaliar se o processo de carbonatação das bebidas gaseificadas foi realizado de forma adequada, pode-se determinar a

- A densidade da bebida.
- B faixa de pH do líquido.
- C pressão interna da garrafa.
- D condutividade elétrica do líquido.
- E quantidade de espuma na bebida.

QUESTÃO 94

A introdução do PET (polietileno tereftalato) no setor de embalagens plásticas deu origem a um novo problema ambiental: os grandes volumes desse plástico que são descartados diariamente. O problema da poluição tem despertado grande preocupação e junto com fatores econômicos (preço do petróleo) estimulam o desenvolvimento da reciclagem desses plásticos por meio da despolimerização.



Representação esquemática da reação de polimerização para formação do PET.

Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 29 out. 2020 (adaptado).

O processo de reciclagem baseia-se na

- Ⓐ decomposição química do PET, ao quebrar a molécula do PET e eliminar moléculas de água.
- Ⓑ reação de hidrólise do PET, que se fundamenta na reversibilidade da reação de polimerização.
- Ⓒ decomposição química do PET, que se fundamenta na formação de dois compostos inorgânicos.
- Ⓓ reação de eliminação do PET, ao quebrar o polímero PET e formar o ácido tereftálico e etilenoglicol.
- Ⓔ decomposição física do PET, que se fundamenta na formação de dois compostos voláteis e não estáveis.

QUESTÃO 95

Em algumas cidades brasileiras têm sido realizado o peixamento de lagoas com o objetivo de prevenir a propagação da esquistossomose. Para essa finalidade, tem sido utilizado o tambaqui, uma vez que o seu uso para controle biológico da doença é considerado um método de baixo impacto ambiental.

Para que a técnica seja promissora quanto ao que se espera dela, o peixe deve

- Ⓐ alimentar-se de formas adultas do verme.
- Ⓑ remover moléculas contaminantes das lagoas.
- Ⓒ servir de hospedeiro alternativo para o esquistossomo.
- Ⓓ eliminar o hospedeiro definitivo do *Schistosoma mansoni*.
- Ⓔ preda o caramujo que é hospedeiro intermediário do verme.

QUESTÃO 96

Onda de calor: A arquitetura que combate o calor em prédios sem o uso de ar-condicionado

Os sistemas comerciais de aquecimento e refrigeração geotérmicos também fazem uso da temperatura mais ou menos estável do solo ao longo do ano bombeando água por meio de uma tubulação que passa por baixo da terra. No verão, a temperatura da água resfria dentro do solo, e é bombeada de volta, sendo distribuída por dutos que vão ajudar a refrescar a casa.

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 26 nov. 2023.

A tecnologia de refrigeração apresentada no texto é eficiente porque, além da menor temperatura do solo, o(a)

- Ⓐ área superficial dos dutos é pequena.
- Ⓑ água possui densidade menor que a do solo.
- Ⓒ água possui menor calor específico que o solo.
- Ⓓ solo possui menor energia interna que a água.
- Ⓔ água possui maior condutividade térmica que o ar.

QUESTÃO 97

O lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*), um canídeo brasileiro ameaçado de extinção, apresenta uma dieta bastante equilibrada, dividida meio a meio entre animais e frutos. Entre os alimentos mais ingeridos pelo guará estão a lobeira (*Solanum lycocarpum*), a gabioba (*Campomanesia spp*) – frutos típicos do cerrado – e pequenos roedores.

Disponível em: www.revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 1º jan. 2022.

A ausência do lobo-guará representa um desafio à sobrevivência da flora de biomas tropicais porque

- A** aumenta a incidência de queimadas.
- B** favorece a reprodução de plantas nativas.
- C** preserva a cadeia alimentar desses biomas.
- D** afeta a distribuição espacial de algumas espécies de vegetais.
- E** diminui a disponibilidade de alimentos para os consumidores secundários.

QUESTÃO 98

O desenvolvimento de um novo tipo de plástico derivado do ácido polilático (PLA) é uma das mais recentes opções no setor de embalagens. O PLA é obtido através da extração do amido do milho, que é hidrolisado à glicose com auxílio de H_2SO_4 , que por sua vez é fermentada ao ácido lático. Por fim, o ácido lático é polimerizado ao PLA a 180 °C, por meio de catalisadores metálicos com estanho, cobalto e zinco.

Sob o ponto de vista da Química Verde, o avanço dessa tecnologia

- A** representa um método seguro em termos da utilização de solventes e auxiliares de reação no processo.
- B** é promissor, pois se baseia na utilização de matéria-prima renovável para obtenção do ácido polilático.
- C** compete com o desenvolvimento de aditivos químicos que aceleram a fragmentação do plástico convencional.
- D** consiste em um procedimento energeticamente positivo, haja vista a eficiência do uso dos geradores de energia.
- E** é desvantajoso, sendo apropriado manter a utilização de plásticos convencionais e investir em programas de reciclagem.

QUESTÃO 99

A etiqueta abaixo é encontrada em uma máquina de lavar roupas, indicando uma série de especificações técnicas importantes para o usuário.

Modelo/tensão (V)	127
Mais eficiente	
	
	
	
	
	
Menos eficiente	
CONSUMO DE ENERGIA (kWh/ciclo) (programa de lavagem normal – água fria)	0,26
Eficiência de lavagem	
0,88	
Eficiência de centrifugação	A B C D E
A: melhor E: pior	
Capacidade de lavagem (kg)	8,5
Consumo de água (L/ciclo)	105

O consumo de lavagem é representado pela imagem, enquanto o consumo mensal varia, a depender do equipamento. Assim, cada usuário tem condição de estimar o consumo mensal que terá com o equipamento a partir do seu padrão de uso. Um usuário está interessado nesse modelo de máquina de lavar para realizar 3 ciclos de lavagem por semana. Além disso, em sua residência há apenas tomada de 127 V instalada na lavanderia.

Nessas condições, o usuário que interpreta corretamente os dados da etiqueta terá um consumo mensal total de energia estimado em

- A** 0,89 kWh e pode ligar a máquina em sua tomada já instalada.
- B** 3,12 kWh e pode ligar a máquina em sua tomada já instalada.
- C** 2,75 kWh, mas não pode ligar a máquina em sua tomada já instalada.
- D** 0,78 kWh, mas não sabe se pode ligar a máquina em sua tomada já instalada.
- E** 1,04 kWh, mas não sabe se pode ligar a máquina em sua tomada já instalada.

QUESTÃO 100

TEXTO I

A poluição atmosférica pode ser definida como qualquer forma de matéria ou energia com intensidade, concentração, tempo ou características que possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e à qualidade de vida da comunidade.

Disponível em: <https://sudema.pb.gov.br/qualidade-do-ambiente/qualidade-do-ar>. Acesso em: 7 maio 2025.

TEXTO II

[...] os estudos epidemiológicos têm demonstrado, correlações entre a exposição aos poluentes atmosféricos e os efeitos de morbidade e mortalidade, causadas por problemas respiratórios (asma, bronquite, enfisema pulmonar e câncer de pulmão) e cardiovasculares, mesmo quando as concentrações dos poluentes na atmosfera não ultrapassam os padrões de qualidade do ar vigentes. As populações mais vulneráveis são as crianças, os idosos e as pessoas que já apresentam doenças respiratórias.

Disponível em: www.unilago.edu.br/revista/educacaoatual/Sumario/2015/downloads/14.pdf. Acesso em: 7 maio 2025.

Diante dessa situação, uma proposta adequada para melhorar a saúde coletiva a longo prazo é

- A fazer o monitoramento da qualidade do ar regularmente.
- B promover a fragmentação de áreas verdes nas cidades.
- C incentivar o uso de fontes de energia renovável e limpa.
- D aumentar o uso de combustíveis fósseis nas indústrias.
- E restringir a circulação de pessoas nos centros urbanos.

QUESTÃO 101

O processo de desidratação, ou secagem, consiste em eliminar a maior parte da água disponível nos alimentos. Seu principal objetivo é prolongar a vida útil do alimento pela redução da atividade da água, que inibe o desenvolvimento microbiano e a atividade enzimática. A salga, úmida ou a seco, é um dos mais antigos processos de conservação e ainda hoje é utilizado. A adição de sal reduz a concentração de moléculas de água livre do produto, porque “captura” essas moléculas e torna a água indisponível para as reações químicas e bioquímicas.

ARAÚJO, W. M. C. (org.). **Alquimia dos Alimentos**. Brasília: Editora Senac-DF, 2017. p. 132.

O processo descrito representa o fenômeno da

- A difusão.
- B osmose.
- C adsorção.
- D vaporização.
- E capilaridade.

QUESTÃO 102

A empresa americana de tecnologia de transporte Virgin Hyperloop fez seu primeiro teste de viagem com passageiros, no deserto em Nevada, nos Estados Unidos. O conceito de transporte futurista envolve cápsulas dentro de tubos de vácuo que transportam passageiros em alta

velocidade. No teste, dois passageiros, ambos funcionários da empresa, percorreram a distância de uma pista de teste de 500 metros em 15 segundos [...]. Uma das tripulantes disse que a viagem foi tranquila e “nada parecida com uma montanha-russa”, embora a aceleração tenha sido mais “veloz” do que seria com uma pista mais longa.

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 6 dez. 2020 (adaptado).

O desenvolvimento de meios de transporte de pessoas e de produtos cada vez mais rápidos é uma necessidade da sociedade contemporânea. Uma das razões que permite a inovação descrita pelo texto alcançar uma grande velocidade é a

- A menor massa que a cápsula projetada apresenta.
- B menor ação da força normal sobre a cápsula.
- C ação de uma força centrípeta sobre a cápsula.
- D menor ação da força de atrito sobre a cápsula.
- E maior densidade do material constituinte da cápsula.

QUESTÃO 103

A opção tecnológica pelo carvão mineral como combustível é a mais impactante do ponto de vista ambiental e da saúde humana, desde a sua extração nas minas subterrâneas que, entre outros efeitos, leva a quadros severíssimos de insuficiência respiratória. Além dos referidos impactos da mineração, a queima de carvão em termelétricas causa graves impactos socioambientais, em face da emissão de material particulado e de gases poluentes, dentre os quais se destacam o dióxido de enxofre (SO₂) e os óxidos de nitrogênio (NOx). Diversos estudos 18-20 reconhecem que os poluentes atmosféricos diminuem a expectativa de vida, incrementam o número de mortes por asma, pneumonias e infarto agudo do miocárdio, bem como o número de atendimentos em pronto-socorro e de internações por doenças respiratórias, comprometendo a qualidade de vida e onerando o sistema de saúde. Além de prejudiciais à saúde humana, esses gases são os principais responsáveis pela formação da chamada chuva ácida, que provoca a acidificação do solo e da água e, consequentemente, alterações na biodiversidade, entre outros impactos negativos, como a corrosão de estruturas metálicas.

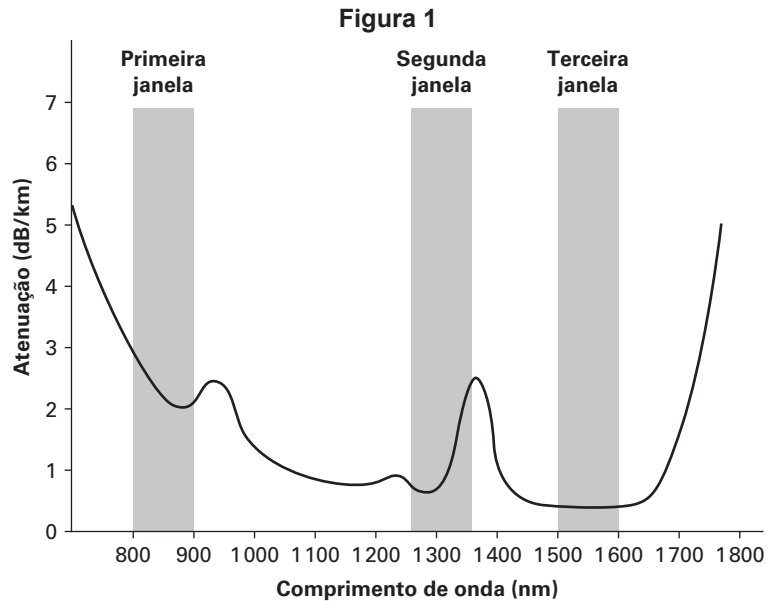
RIGOTTO, R. M. Inserção da saúde nos estudos de impacto ambiental: o caso de uma termelétrica a carvão mineral no Ceará. **Ciênc. saúde coletiva**, 14(6), dez. 2009. Disponível em: www.scielo.br. Acesso em: 20 set. 2023 (adaptado).

Uma opção mais sustentável diante dos impactos ambientais e menos prejudicial à saúde na geração de energia seria a

- A importação de eletricidade de usinas hidrelétricas das regiões próximas.
- B implementação de tecnologias de controle de poluição nas usinas termelétricas.
- C criação de usinas de biomassa que utilize resíduos agrícolas como fonte de energia.
- D construção de usinas de energia nuclear, que é uma fonte de energia limpa e eficiente.
- E instalação de painéis solares, permitindo a geração de eletricidade a partir da energia solar.

QUESTÃO 104

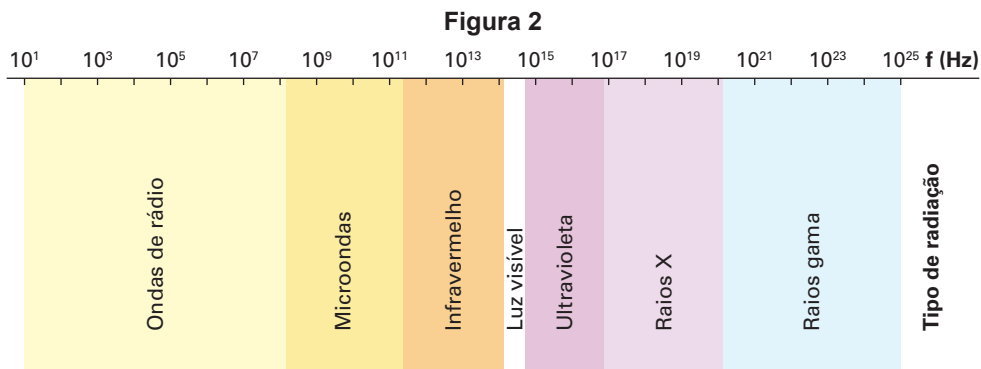
As fibras ópticas são amplamente utilizadas nas telecomunicações, tanto para transmissão de dados de curtas distâncias quanto transmissões de longa distância, e são substitutas dos cabos de cobre por permitirem maiores taxas de transmissão, menor atenuação e por ser livre de interferência eletromagnética. A figura 1 mostra a atenuação produzida por uma fibra óptica em função do comprimento de onda utilizado e as janelas de transmissão utilizadas comercialmente.



Disponível em: www.cmm.gov.mo/por/exhibition/secondfloor/moreinfo/2_8_3_OpticalFibres.html. Acesso em: 7 nov. 2024.

Para operar dentro das faixas específicas de transmissão, utilizam-se como fonte de luz (ou de ondas eletromagnéticas) LEDs ou *lasers*.

A figura 2 indica as faixas do espectro eletromagnético e suas respectivas frequências.



Disponível em: <https://espectro.org.br/pt-br/content/como-o-espectro-%C3%A9-dividido>. Acesso em: 7 nov. 2024.

Considere a velocidade da luz no vácuo como $c = 3 \cdot 10^5$ km/s.

Para que seja possível realizar a transmissão de sinais via fibra óptica na sua terceira janela de transmissão, o *laser* projetado deve estar na frequência de emissão que ocorre na faixa

- A** do visível, também utilizado para iluminação.
- B** do infravermelho, também utilizado para fotografias térmicas.
- C** do visível, também utilizado para o aquecimento de alimentos.
- D** das micro-ondas, também utilizadas no cozimento de alimentos.
- E** das ondas de rádio, também utilizadas em comunicação sem fio.

QUESTÃO 105

Os tubarões usam todos os sentidos quando caçam – cada um tem vantagens específicas e sensibilidade diferente. O olfato e a audição seriam mais úteis para localizar a presa a longa distância. Os sentidos visão, linha lateral e paladar, mais importantes a curto alcance. Mas durante a fase final do ataque, quando o tubarão está a 1 metro da presa, a eletorrecepção se torna a melhor forma de localizá-la precisamente e orientar corretamente as mandíbulas. Talvez um dia essa compreensão venha a servir de base para o desenvolvimento de um dispositivo capaz de repelir os animais, afastando-os dos banhistas.

FIELDS, R. D. O sentido elétrico dos Tubarões. *Scientific American do Brasil*, ed. 64, set. 2007.

Nos tubarões, a localização mais precisa da presa na fase final do ataque é dependente

- A da linha lateral.
- B do *tapetum lucidum*.
- C de quimiorreceptores.
- D das ampolas de Lorenzini.
- E das membranas nictitantes.

QUESTÃO 106

Em 1991, o vulcão Pinatubo, nas Filipinas, entrou em erupção e teve uma consequência surpreendente: a temperatura média da Terra reduziu-se cerca de 0,5 grau Celsius (°C) nos dois anos seguintes à sua atividade vulcânica. A enorme quantidade de partículas em suspensão, os chamados aerossóis, lançada pelo vulcão entrou no sistema de circulação de ar da estratosfera, espalhou-se pelo planeta e atuou por meses como uma espécie de filtro solar.

PIVETTA, M. Injetar partículas na atmosfera poderia reduzir temporariamente o aquecimento global. *Revista Fapesp*, ed. 343, set. 2024. (adaptado).

Um grupo de cientistas propõe injetar partículas na atmosfera para aumentar temporariamente o albedo terrestre. Antes da injeção de partículas, determinada região da atmosfera possui um albedo de 0,30. Após a injeção de partículas, espera-se que o albedo aumente para 0,35, reduzindo a radiação solar absorvida pela superfície da Terra.

Sabendo que a intensidade da radiação solar incidente na Terra é, em média, $I = 1361 \text{ W/m}^2$, qual é a quantidade de radiação adicional refletida por metro quadrado devido ao aumento do albedo nessa região?

- A 27,2 W/m²
- B 47,6 W/m²
- C 68,0 W/m²
- D 95,3 W/m²
- E 108,8 W/m²

QUESTÃO 107

O chuveiro elétrico fornece certa quantidade de energia por unidade de tempo à água que por ele passa a fim de aquecê-la, elevando sua temperatura para um valor confortável para o banho.

Para fornecer mais de uma opção de temperatura para o banho, um chuveiro elétrico possui uma chave seletora de potência de três pontos: Morno (M), Quente (Q) e Muito Quente (MQ), cujas potências são 3500 W, 5500 W e 7000 W, respectivamente, sendo cada uma dessas chaves adequadas para dias de diferentes temperaturas. Seleciona-se MQ para dias frios e M para dias mais quentes. Além dessas três possibilidades, o chuveiro também permite posicionar a chave seletora na posição “desligado”, na qual não há aquecimento algum.

A seleção de potência no chuveiro se dá por meio da seleção da resistência interna, sendo R_M , R_Q e R_{MQ} as resistências elétricas em cada uma das posições da chave seletora, M, Q e MQ, respectivamente.

Considerando as potências possíveis de serem selecionadas, a razão $\frac{R_{MQ}}{R_m}$ é igual a

- A 2
- B $\sqrt{2}$
- C $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D $\frac{1}{2}$
- E $\frac{1}{4}$

QUESTÃO 108

O valor calórico dos alimentos está intimamente ligado à presença e à quantidade de macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gorduras. Esses nutrientes são responsáveis por fornecer energia ao organismo, cada um desempenhando papéis e contribuindo de maneira específica. A proporção de macronutrientes varia de acordo com o tipo de alimento, o que impacta tanto o valor energético total quanto a adequação do alimento às diferentes demandas nutricionais.

A seguir, é apresentado um quadro com a distribuição de carboidratos, proteínas e gorduras em diferentes tipos de refeições.

Composição de algumas refeições (100 gramas de parte comestível)			
Refeição	Proteína (g)	Carboidrato (g)	Lipídeos (g)
Salpicão de frango	14	5	8
Quibe assado	15	13	3
Feijoada	9	12	7
Estrogonofe de carne	15	3	11
Pipoca	2	23	1

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO. Disponível em: <https://bit.ly/3zNZ9gX>. Acesso em: 11 nov. 2024 (adaptado).

(Dados: valor calórico (kcal/g): proteína = 4; carboidrato = 4; lipídeo = 9.)

De acordo com as informações nutricionais apresentadas no quadro, a refeição que apresenta maior conteúdo calórico é o(a)

- A** pipoca.
- B** feijoada.
- C** quibe assado.
- D** salpicão de frango.
- E** estrogonofe de carne.

QUESTÃO 109

Enzima de fungo amazônico pode aumentar a eficiência na produção de etanol de segunda geração

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) identificaram no fungo amazônico *Trichoderma harzianum* uma enzima capaz de degradar biomassa. Além de caracterizar a molécula, os pesquisadores usaram técnicas de engenharia genética para produzi-la em larga escala, reduzindo custos e viabilizando sua utilização industrial. [...]

Para descobrir a nova enzima, os pesquisadores utilizaram diferentes linhagens do fungo, sequenciaram seu transcriptoma (conjunto de moléculas de RNA expressas

em um tecido) e realizaram anotações funcionais. Com a sequência e técnicas de biotecnologia foi possível produzir as enzimas a partir de bactérias *Escherichia coli*.

ZIEGLER, M. F. Disponível em: <https://agencia.fapesp.br/>. Acesso em: 15 nov. 2021.

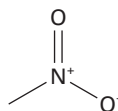
A técnica aplicada no experimento para inserir o segmento de *Trichoderma harzianum* na produção das *Escherichia coli* modificadas é denominada

- A** clonagem reprodutiva.
- B** clonagem terapêutica.
- C** biorremediação.
- D** engenharia genética.
- E** eutrofização.

QUESTÃO 110

O cubano é um hidrocarboneto cíclico que consiste em oito átomos de carbono dispostos nos vértices de um cubo. Ao se adicionar um grupo nitro em cada carbono, há a formação do octanitrocubano, um composto de alta energia, com grande potencial para ser usado como explosivo e propelente.

O grupo nitro possui a estrutura demonstrada a seguir:



A energia dos tipos de ligação presentes no octanitrocubano consta na tabela:

Tipo de ligação	Energia de ligação (kJ/mol)
C–C	346
C–N	308
N=O	209
N–O	176

Qual é a energia armazenada nas ligações químicas de 1 mol de octanitrocubano?

- A** 1039 kJ
- B** 7232 kJ
- C** 8312 kJ
- D** 9696 kJ
- E** 12848 kJ

QUESTÃO 111

Já quando se fala em eutrofização, Braga (2005) explica, que: “A eutrofização é o crescimento excessivo das plantas aquáticas, tanto planctônicas quanto aderidas, a níveis tais que sejam considerados como causadores de interferências com os usos desejáveis do corpo de água”.

A eutrofização ocorre, na maioria das vezes, em corpos de água lênticos como represas e lagos. Em águas lólicas, como em rios, o processo é mais difícil de ocorrer, pois devido ao processo de autodepuração, as chances de crescimento de algas e acúmulo de poluentes são menos favoráveis.

ROVERI, V. Recursos Hídricos Eutrofizados: Descrição de métodos preventivos e corretivos para sua recuperação. **Simpósio Internacional de Ciências integradas da UNAERP Campus Guarujá**. Disponível em: <https://unaerp.br/documentos/1252-recursos-hidricos-eutrofizados-descricao-de-metodos-preventivos-e-corretivos-para-sua-recuperacao/file>. Acesso em: 25 fev. 2025.

Para diminuir a ocorrência desse fenômeno nos corpos de água lênticos, deve-se

- A retirar a vegetação ciliar.
- B injetar gás oxigênio na água.
- C acrescentar nutrientes na água.
- D eliminar bactérias decompositoras.
- E controlar a população de predadores.

QUESTÃO 112

Os geradores das usinas e os dínamos de bicicleta são construídos de formas distintas, mas ambos têm o mesmo princípio de funcionamento. Neles, há produção de energia elétrica a partir da energia mecânica de rotação de um eixo. [...] O movimento de rotação da roda é transferido para o eixo do dínamo. Como o ímã é preso ao eixo, ele fica girando, e é rodeado por bobinas condutoras fixas. No dínamo, não há contato físico entre o ímã e as bobinas. Entretanto, eles se influenciam mutuamente.

Disponível em: www.if.usp.br/gref/eletr/eletro4.pdf. Acesso em: 3 dez. 2020 (adaptado).

O fator que suscita a produção de energia elétrica pelo dispositivo é a variação do(a)

- A fluxo magnético.
- B polarização do ímã.
- C velocidade das bobinas.
- D força eletromotriz induzida.
- E velocidade angular do eixo de rotação.

QUESTÃO 113

A planta da imagem chama-se *Euphorbia obesa* e se assemelha muito a um cacto, mas não pertence a essa família de plantas. Porém, assim como os cactos, é encontrada em regiões secas e com insolação abundante.



Disponível em: www.2018.uemg.br/arquivos/2017/pdf/PS2017ProvasGerais.pdf. Acesso em: 17 nov. 2024.

A semelhança entre a sucultenta *Euphorbia* e os cactos, espécies de plantas de famílias botânicas diferentes, caracteriza um exemplo de

- A uso e desuso.
- B seleção artificial.
- C estrutura vestigial.
- D irradiação adaptativa.
- E convergência evolutiva.

QUESTÃO 114

Os cientistas deixaram claro: se quisermos evitar os piores impactos das mudanças climáticas, devemos encontrar uma maneira de impedir que as temperaturas globais continuem subindo.

[...]

Uma das soluções que algumas nações estão desenvolvendo é o hidrogênio verde, também conhecido como hidrogênio renovável.

[...]

Até agora, os hidrocarbonetos eram usados para gerar essa energia, então a produção de hidrogênio continuava a poluir o meio ambiente com CO_2 .

Há alguns anos, contudo, o hidrogênio começou a ser produzido a partir de energias renováveis, como solar e eólica, por meio de um processo chamado eletrólise.

[...]

O resultado é o chamado hidrogênio verde, que é 100% sustentável, mas muito mais caro de se produzir do que o hidrogênio tradicional.

SMINK, V. Hidrogênio verde: os 6 países que lideram a produção do 'combustível do futuro'. **BBC News Mundo**, 2021. Disponível em: www.bbc.com/portuguese/geral-56604972. Acesso em: 17 mar. 2023.

No processo ao qual se faz referência no texto, a produção de hidrogênio combustível ocorre via a transformação de energia

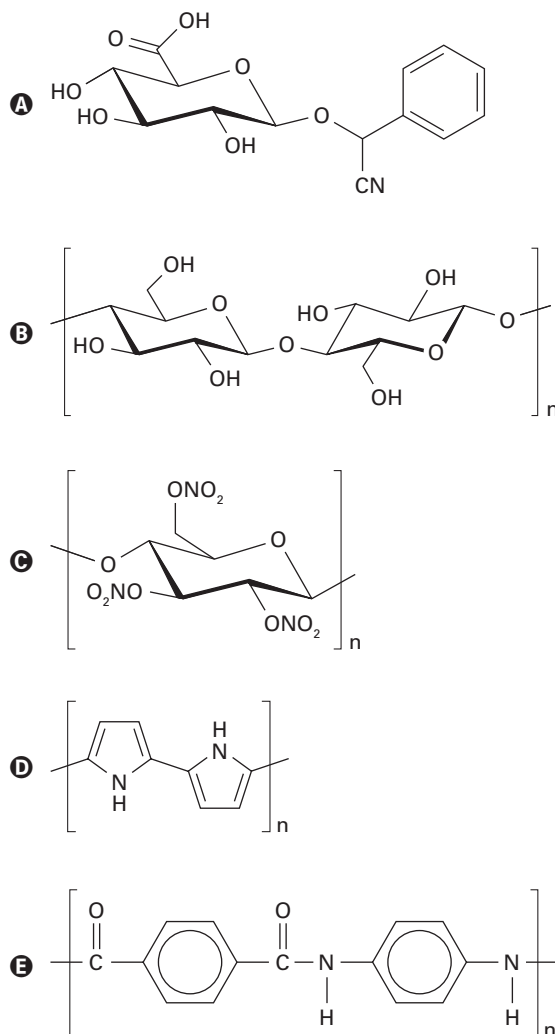
- A** eletromagnética em potencial.
- B** cinética em potencial.
- C** cinética em química.
- D** elétrica em química.
- E** elétrica em térmica.

QUESTÃO 115

A nitrocelulose era uma substância explosiva extremamente perigosa que se decompõe a temperaturas relativamente baixas [...]. A nitrocelulose [...] é um composto altamente inflamável formado por nitratação de celulose através da exposição a ácido nítrico ou outro poderoso agente nitrante. A celulose altamente nitrada, com teor de nitrogênio superior a 12,5%, é instável ao calor e, mesmo preparadas com cuidado, as amostras pegam fogo em um aquecimento leve [...]. A celulose moderadamente nitrada (menos de 12,5% de nitrogênio) também é inflamável e explosiva.

LUO, Q.; REN, T.; SHEN, H.; LIANG, D.; ZHANG, J. The thermal properties of nitrocellulose: from thermal decomposition to thermal explosion. **Combustion Science and Technology**, v. 190, p. 579-590, 2018.

A molécula que apresentará o comportamento químico descrito no texto será:



QUESTÃO 116

Complexo e interdisciplinar, o sistema climático é algo abstrato para a maioria das pessoas, que aprendem sobre esse conteúdo, de forma isolada, em uma aula de Geografia no sexto ano do Ensino Fundamental. As mudanças climáticas adicionam ao tema do clima assuntos ainda mais abstratos como emissão de gases [...], aumento da temperatura e cenários futuros. Para complicar essa equação, o tema “mudanças climáticas” saiu da esfera científica e entrou na esfera da “crença” ao ser inserido na polarização política que o país vivencia atualmente. Muitas pessoas ignoram os dados e os alertas dos cientistas e simplesmente não acreditam em mudanças climáticas.

COLTRI, P. Por que ensinar mudanças climáticas? *Jornal da Unicamp*, out. 2022. Disponível em: <https://unicamp.br/unicamp/ju/artigos/por-que-ensinar-mudancas-climaticas/>. Acesso em: 23 fev. 2025.

Uma evidência de que essas alterações estão, de fato, ocorrendo é o(a)

- A** intensificação de furacões e terremotos.
- B** ocorrência do fenômeno do efeito estufa.
- C** surgimento do buraco na camada de ozônio.
- D** aumento da absorção de CO_2 pelos oceanos.
- E** diminuição da quantidade de O_2 na atmosfera.

QUESTÃO 117

O hipoclorito de sódio é empregado como desinfetante e desodorante em leiteiras, fábricas de laticínios, suprimentos de água e rejeitos de esgotos e em atividades domésticas. Também é usado como alvejante em lavanderias. Durante a Primeira Guerra Mundial foi empregado no tratamento de ferimentos, como solução isotônica estabilizada. O método mais comum de fabricá-lo é mediante o tratamento da solução de hidróxido de sódio pelo cloro gasoso.



DE LUCCA, L. Controle de qualidade do hipoclorito de sódio no processo de produção. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105062>. Acesso em: 11 nov. 2024 (adaptado).

Considerando que o rendimento do processo é de apenas 69%, a massa de hidróxido de sódio necessária para obter 514 kg de desinfetante é igual a

Massa atômica (u): H = 1, Na = 23, O = 16, Cl = 35,5.

- A** 276 kg.
- B** 400 kg.
- C** 552 kg.
- D** 710 kg.
- E** 800 kg.

QUESTÃO 118

A compostagem é um processo natural de decomposição da matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Na propriedade rural, a compostagem pode ser um processo de grande importância econômica, pois resíduos como esterco dos animais, palhas, folhas de árvores e outros resíduos orgânicos são reciclados, transformando-se em fertilizantes ou húmus. O processo de compostagem envolve transformações muito complexas de natureza biológica e química, promovidas por uma grande variedade de microrganismos como fungos e bactérias que vivem no solo. Esses organismos obtêm, a partir da degradação da matéria orgânica, o carbono e os demais nutrientes minerais, necessários para a sua sobrevivência.

Disponível em: www.ucs.br. Acesso em: 26 jan. 2022.

Os fungos e as bactérias que atuam nesse processo

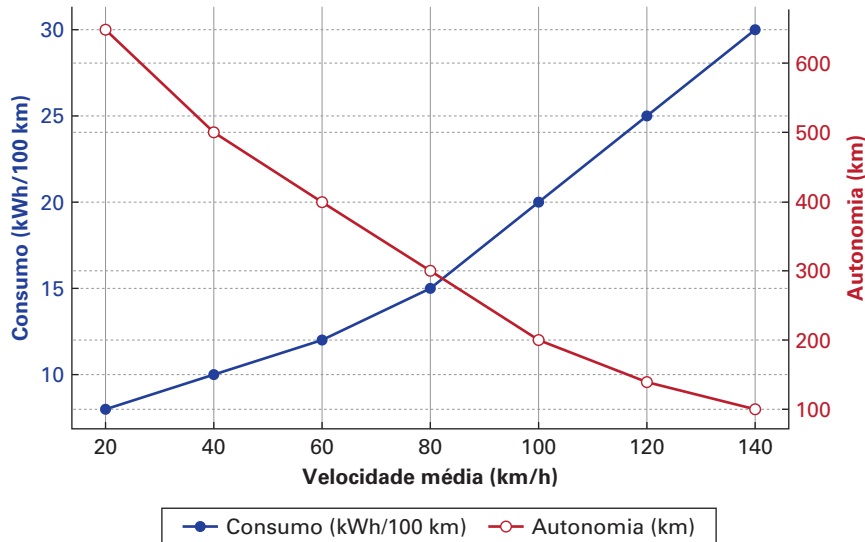
- A** renovam a oferta de minerais aos produtores.
- B** reciclam a energia presente na matéria orgânica.
- C** promovem a fixação de carbono na forma de húmus.
- D** convertem nutrientes inorgânicos em compostos orgânicos úteis.
- E** realizam quimiossíntese a partir da energia liberada pela degradação da matéria.

QUESTÃO 119

Os carros elétricos são uma alternativa cada vez mais popular para reduzir emissões de gases de efeito estufa e o consumo de combustíveis fósseis. No entanto, o armazenamento e o uso eficiente da energia nas baterias desses veículos ainda representam desafios para a ciência e a engenharia.

Carros elétricos são alimentados por baterias de íons de lítio, que convertem energia química em elétrica para mover o veículo. A autonomia de um carro elétrico depende diretamente da capacidade da bateria, do consumo do motor e das condições de uso, como velocidade, aceleração e uso de acessórios. A imagem abaixo ilustra a relação entre a velocidade média de um carro elétrico, o consumo médio de energia (em kWh/100 km) e a autonomia alcançada com uma bateria de 50 kWh.

Relação entre velocidade, consumo e autonomia de um carro elétrico



Um carro elétrico consome, em média, 15 kWh/100 km quando a velocidade média é de 80 km/h. Considerando que o motor do carro opera com eficiência de 90% e que 10% da energia armazenada na bateria é perdida por processos térmicos e resistivos, qual é a autonomia máxima desse carro?

- A** 200 km
- B** 225 km
- C** 270 km
- D** 300 km
- E** 330 km

QUESTÃO 120

A contaminação das águas fluviais é uma preocupação constante, já que a sobrevivência dos biomas aquáticos depende da manutenção do equilíbrio das condições atuais dos rios. As indústrias que descartam resíduos em rios precisam tratar esses materiais antes de liberá-los na natureza. Um exemplo é a retirada total de íons chumbo (II) dos rejeitos produzidos.

Uma empresa mineradora, que opera ao lado de um rio, faz a remoção desses íons presentes no resíduo aquoso na concentração de $2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ por meio de eletrólise com eletrodos inertes. Amostras de 5 L são tratadas sob corrente elétrica de 2,5 A, de forma a recolher o chumbo na forma metálica e depois são liberadas no rio sem riscos para os biomas locais.

Considere 96500 C/mol como valor para a constante de Faraday.

O tempo, em segundos, necessário para a remoção completa desses íons na amostra tratada será de

- A 77,2.
- B 154,4.
- C 193,0.
- D 386,0.
- E 772,0.

QUESTÃO 121

Na ausência de vacinas ou medicamentos aprovados para a COVID-19, pesquisadores testam um tratamento com anticorpos de pacientes curados da doença. O objetivo dessa técnica é avaliar a eficácia e a segurança da transferência passiva de imunidade para casos moderados e graves da doença.

Disponível em: <http://agencia.fapesp.br/pesquisadores-testam-tratamento-com-anticorpos-de-pacientes-curados-de-covid-19/32940/>. Acesso em: 25 abr. 2020 (adaptado).

A possível vantagem em utilizar a técnica é

- A auxiliar na neutralização viral.
- B prevenir o desenvolvimento da doença.
- C gerar uma reação inflamatória exacerbada.
- D conferir uma imunidade duradoura contra o vírus.
- E estimular a produção de anticorpos pelo organismo.

QUESTÃO 122

O processo aluminotérmico tem sido bastante utilizado em aplicações específicas e envolve uma reação do alumínio com um óxido metálico, dando como resultado o metal envolvido e óxido de alumínio, com liberação de calor, que poderá então ser aproveitado na soldagem de peças de ferro e aço de vários tamanhos.



As aplicações deste processo envolvem desde a soldagem de trilhos de ferrovias, de cabos e fios elétricos, de reparos e reforço de barras, até o tratamento térmico de soldas e reciclagem de latas de alumínio. Dentre os aspectos positivos do processo aluminotérmico, está a solda de boa qualidade, flexibilidade para soldagem no campo, tempo de execução pequeno, e a dispensa do uso de energia elétrica e complexos aparatos e equipamentos.

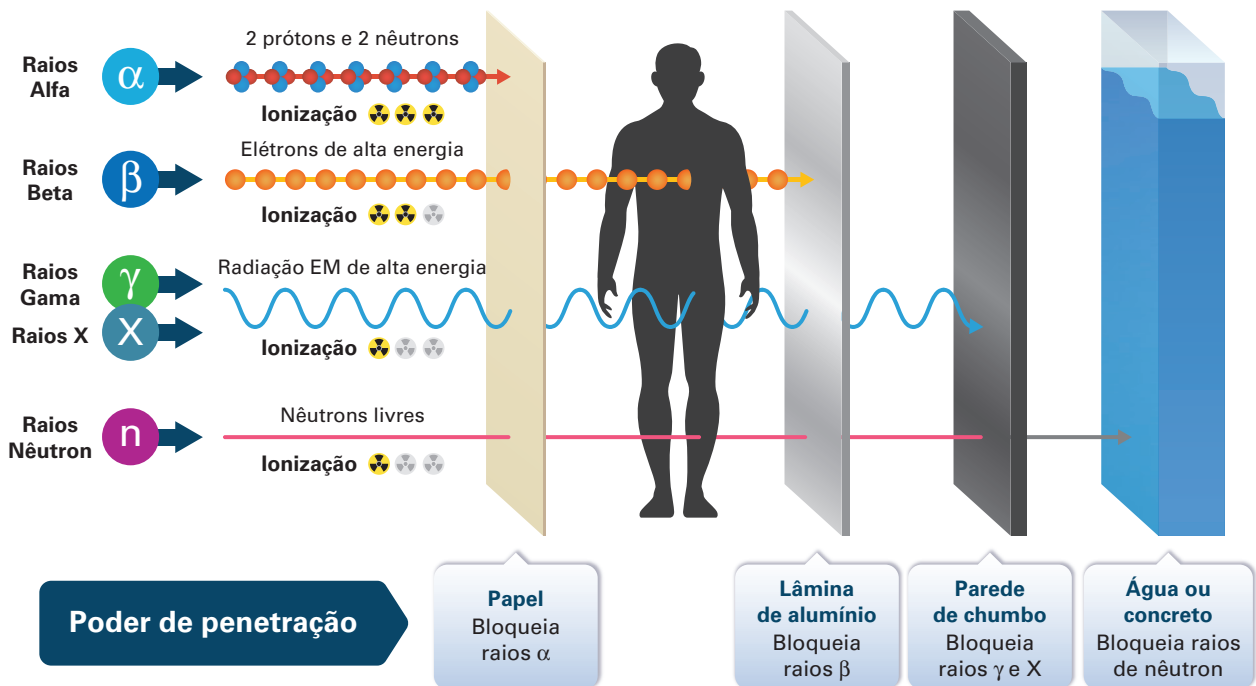
FERNANDEZ, C. S. Obtenção de uma liga ferro-cromo por redução aluminotérmica de cinzas da incineração de resíduos de couro. Disponível em: www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/35188/000792964.pdf. Acesso em: 12 nov. 2024 (adaptado).

Uma das características da técnica de soldagem descrita no texto é o fato de a reação

- A obter como produto um material reciclável.
- B ocorrer somente em condições controladas.
- C ser um processo classificado como endotérmico.
- D envolver a redução do ferro e a oxidação do alumínio.
- E exigir apenas 850 kcal para produzir 55 gramas de ferro.

QUESTÃO 123

A imagem trata dos diferentes tipos de radiações e seus respectivos poderes de penetração:



Disponível em: www.crfsp.org.br/. Acesso em: 12 out. 2021.

Um dos motivos para os raios gama e nêutron serem mais penetrantes que os raios alfa e beta é a

- A** maior massa.
- B** menor massa.
- C** maior carga elétrica.
- D** menor carga elétrica.
- E** ausência de carga elétrica.

QUESTÃO 124

A utilização de técnicas de biologia molecular, principalmente a técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) é eficiente na identificação de organismos, no diagnóstico de doenças e na pesquisa científica. Nessa técnica, é necessário utilizar iniciadores, conhecidos como *primers*, que são produzidos a partir de uma região do genoma que é conservada entre os organismos de interesse.

SALES, L. A. T. *et al.* 2017. Avaliação de *primers* universais bacteriano em PCR in silico. **Revista de Investigação Biomédica**, 9:98-104. Disponível em: www.researchgate.net/publication/325462162._Avaliacao_de_primers_universais_bacteriano_em_PCR_in_silico. Acesso em: 20 nov. 2024.

Os iniciadores funcionam a partir de

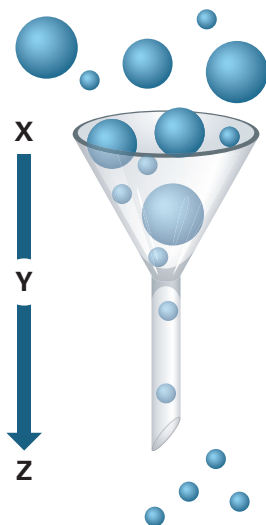
- A** proteínas sintéticas que reconhecem e amplificam a região de interesse do DNA.
- B** fragmentos que, usados como *primers*, geram moléculas de RNA mensageiro a partir de pedaços de DNA.
- C** *primers* que induzem o processo de replicação do DNA e são capazes de sintetizar uma fita complementar.
- D** *primers*, que são pequenos fragmentos de DNA e que se ligam de maneira complementar à região de interesse.
- E** iniciadores que extraem uma sequência nucleotídica alvo de uma molécula de DNA para posterior amplificação.

QUESTÃO 125

Um estudo mostrou que um terço dos brasileiros usa antibióticos por conta própria, ou seja, sem prescrição médica. O objetivo do levantamento era mensurar o nível de conhecimento da população sobre antibióticos e resistência antimicrobiana – condição que ocorre quando bactérias, vírus, fungos e parasitas deixam de responder aos medicamentos, tornando as pessoas mais doentes e aumentando o risco de propagação de doenças e de morte.

Disponível em: www.cnnbrasil.com.br/saude/um-terco-dos-pacientes-ainda-toma-antibiotico-sem-receita-mostra-estudo/. Acesso em: 19 fev. 2025 (adaptado).

Para esclarecer para os estudantes a razão pela qual as bactérias deixam de responder aos antibióticos vendidos, uma professora utilizou o esquema demonstrado a seguir, que, de modo semelhante, sugere um tipo de pensamento evolutivo.



Dentro desse contexto, a imagem do funil demonstra o(a)

- A processo de seleção das bactérias, onde X, Y e Z representam a variabilidade existente entre as bactérias, o antibiótico e a adaptação delas, respectivamente.
- B variabilidade existente entre as bactérias, onde X, Y e Z representam o antibiótico, o processo de seleção e a adaptação das bactérias, respectivamente.
- C antibiótico, onde X, Y e Z representam a variabilidade existente entre as bactérias, o processo de seleção e a adaptação das bactérias, respectivamente.
- D adaptação das bactérias, onde X, Y e Z representam o medicamento antibiótico, a seleção e a variabilidade existente entre as bactérias, respectivamente.
- E variabilidade existente entre as bactérias, onde X, Y e Z representam a seleção e a adaptação das bactérias e o medicamento antibiótico, respectivamente.

QUESTÃO 126

Apesar dos possíveis benefícios à saúde dos nitratos naturalmente presentes em vegetais, é amplamente considerado que os nitratos e nitritos adicionados à carne processada para prevenir o crescimento bacteriano têm efeitos prejudiciais no corpo. Não são necessariamente os compostos químicos em si que representam riscos à saúde, mas sim o que eles se tornam quando consumidos [...].

Disponível em: www.bbc.com/portuguese/articles/cw55lq77lw2o. Acesso em: 14 nov. 2024.

Os íons citados no texto podem ser encontrados nos sais

- A NO e NO_2 .
- B NH_3 e NH_4Cl .
- C HNO_2 e HNO_3 .
- D Na_3N e NaNO .
- E NaNO_2 e NaNO_3 .

QUESTÃO 127

Algumas garrafas térmicas não possuem a eficiência que prometem nas embalagens, assim existem algumas técnicas que visam melhorar o seu funcionamento. Uma delas consiste em abrir o compartimento interno da garrafa e retirar a ampola que serve de reservatório para o líquido. Com folhas de papel alumínio, encapa-se toda a ampola, com exceção da abertura do bocal por onde entra e sai o líquido. Após isso, cobre-se novamente a ampola com o revestimento externo.

Disponível em: www.almanquesos.com. Acesso em: 19 nov. 2019.

O revestimento de alumínio ajuda a conservar o calor porque

- A o metal atua no bloqueio da corrente de convecção no interior da garrafa.
- B o líquido não trocará calor com o alumínio, mantendo sua temperatura constante.
- C como o alumínio é bom condutor de calor, este ficará retido na parede interna da garrafa.
- D o alumínio entrará em equilíbrio térmico com o líquido, mantendo a temperatura constante.
- E a superfície metálica espelhada propicia a reflexão de ondas, bloqueando o calor emitido por radiação.

QUESTÃO 128

Graças ao avanço da tecnologia, a radiologia convencional tem se tornado cada vez mais sustentável. Com o que conhecemos como radiologia digital, os filmes radiográficos estão dando espaço a ferramentas mais eficazes. No lugar deles, a placa de imagens, uma película sensível aos raios X, é lida e gera imagens de alta resolução diretamente para um computador. Uma vez concebida a imagem, por meio de *softwares*, pode-se editá-las para uma melhor leitura e diagnóstico. Na técnica analógica, após a radiografia ser realizada, o técnico ou o tecnólogo precisava revelar o exame manualmente, utilizando câmara escura, processadora de filme e produtos químicos.

ESPOSITO, E. Radiologia Sustentável: menos impactos ambientais e melhores técnicas de imagem. **Jornal da USP**, set. 2017. Disponível em: www.conter.gov.br. Acesso em: 14 dez. 2023.

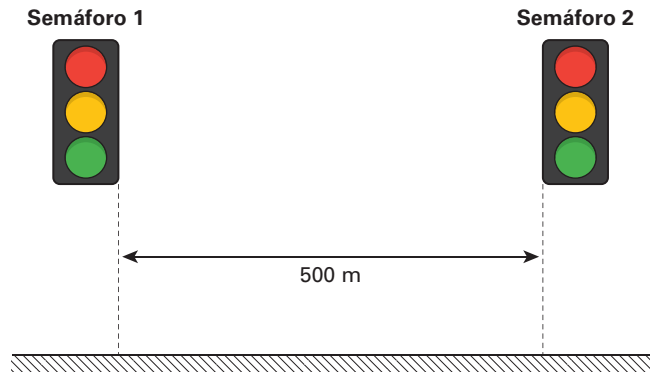
Além de facilitar a geração e melhorar a qualidade das radiografias, o recurso citado no texto também permite reduzir

- A** o descarte de resíduos tóxicos no meio ambiente.
- B** a exposição dos trabalhadores do setor de radiologia.
- C** a geração de materiais radioativos durante os exames.
- D** os efeitos colaterais da exposição à radiação nos pacientes.
- E** os gastos com desenvolvimento de equipamentos de raio X.

QUESTÃO 129

A secretaria de obras de um município planeja construir dois semáforos separados por 500 m em uma via retilínea cuja velocidade máxima é de 54 km/h. A proposta é que um veículo que passe pelo primeiro semáforo imediatamente antes de ele ficar vermelho e que chegue com velocidade nula ao segundo semáforo no menor tempo possível, respeitando a velocidade da via, encontre o segundo semáforo vermelho.

Considera-se que a aceleração máxima de frenagem é de 5 m/s^2 .

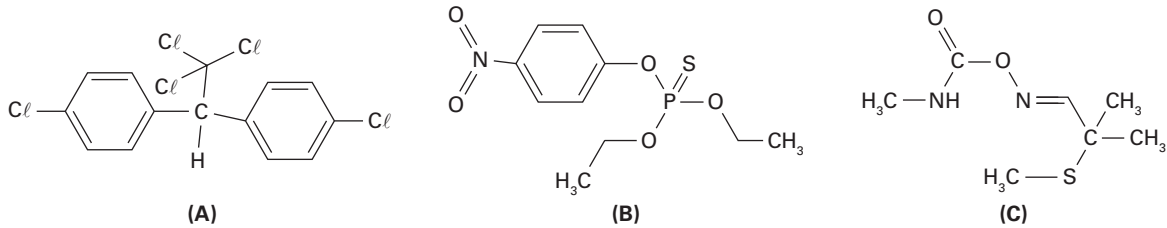


A partir do momento que o primeiro semáforo fica vermelho, em quantos segundos, aproximadamente, o segundo semáforo também deve ficar vermelho?

- A** 9 s
- B** 11 s
- C** 33 s
- D** 35 s
- E** 75 s

QUESTÃO 130

Um dos maiores problemas dos centros urbanos é a falta de planejamento adequado para o saneamento básico, gerando problemas como a proliferação de animais infecciosos. Uma das medidas encontradas para tentar evitar que esses vetores tragam mais problemas é a utilização de pesticidas que, além de afetarem os insetos, afetam também as pessoas e o meio ambiente. Os pesticidas são compostos químicos sintéticos, geralmente organoclorados, organofosforados e carbamatos. São compostos cuja função é matar diretamente um organismo ou interferir no seu metabolismo.



Fórmula estrutural de pesticidas: (A) DDT [organoclorados], (B) paration [organofosforados], (C) Aldicarb [carbamatos]

Disponível em: www.quimica.ufpr.br. Acesso em: 5 dez. 2020 (adaptado).

Uma alternativa à utilização de pesticidas que possibilita a diminuição dos impactos ambientais é a aplicação de agentes menos nocivos ao meio ambiente. Essas espécies devem apresentar, diferentemente dos pesticidas organoclorados,

- Ⓐ alta estabilidade química.
- Ⓑ baixa solubilidade em água.
- Ⓒ afinidade a compostos orgânicos.
- Ⓓ reatividade com espécies apolares.
- Ⓔ baixa acumulação no tecido adiposo.

QUESTÃO 131

Uma ideia comum a respeito das estações do ano é a de que o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol, ao passo que o inverno ocorre quando a distância entre eles é maior, mas isso implicaria uma única estação por vez em todo o planeta. Em vez disso, o que temos são estações diferentes entre os hemisférios norte e sul e, mais do que isso, estações que seguem uma ordem bem específica para a sua ocorrência, devido aos movimentos da Terra em relação ao Sol.

De fato, um dos principais fatores para a observação das estações descritas é a

- Ⓐ translação da Terra, sendo que a primavera precede o outono.
- Ⓑ translação da Terra, cuja trajetória circular fixa as estações do ano.
- Ⓒ translação da Terra, cuja forma elíptica permite o verão durante o periélio.
- Ⓓ inclinação do eixo de rotação da Terra, cujo período é próximo de 365 dias.
- Ⓔ inclinação do eixo de rotação da Terra, sendo que o outono precede o inverno.

QUESTÃO 132

Toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade. [...]

A Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o padrão de potabilidade das águas, recomenda que o pH da água própria para consumo seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5.

DEINA, L. E. *et al.* Bebidas comercialmente disponíveis, uma avaliação de pH e refratometria. **I Mostra Científica de Alimentos**. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, p. 74-75, 2015. Disponível em: http://eventos.md.utfpr.edu.br/mca/antecedentes/Anais_I_Mostra_Cientifica_de_Alimentos.pdf#page=77. Acesso em: 11 nov. 2021.

Cinco amostras de água foram analisadas com a utilização do indicador de pH de repolho roxo e os resultados foram registrados na tabela.

Amostra	Cor da solução
1	Verde
2	Rosa
3	Turquesa
4	Roxo
5	Azul

Dados – indicador de repolho roxo

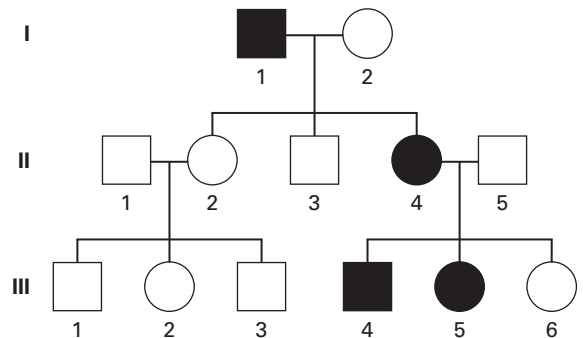
Cor	Rosa	Roxo	Azul	Turquesa	Verde
pH	4	6	8	10	12

As amostras com pH adequado para o consumo humano são

- A** 1 e 2.
- B** 1 e 3.
- C** 2 e 4.
- D** 3 e 5.
- E** 4 e 5.

QUESTÃO 133

O heredograma a seguir traz três gerações de uma família na qual há casos de acondroplasia, a forma mais comum de nanismo. A acondroplasia é uma síndrome genética provocada por mutações no gene FGFR3, que regula o crescimento ósseo e que está localizado no braço curto do cromossomo 4. A acondroplasia é herdada como uma característica dominante e, caso dois genes FGFR3 mutados sejam herdados por um indivíduo, é uma condição fatal, visto que morrem ao nascer ou pouco tempo depois.



Legenda:

- Mulher não afetada
- ◻ Homem não afetado
- Mulher afetada
- Homem afetado

Disponível em: www.geneticanapratica.ufscar.br. Acesso em: 12 abr. 2022 (adaptado).

Um indivíduo de mesmo genótipo que III-4 teve uma filha com um indivíduo de mesmo genótipo que III-5. A probabilidade de essa criança, agora com 11 anos, apresentar o mesmo genótipo de III-6 é:

- A** 0
- B** $\frac{1}{8}$
- C** $\frac{1}{6}$
- D** $\frac{1}{4}$
- E** $\frac{1}{3}$

QUESTÃO 134

Os tradicionais pisca-piscas, são lâmpadas, por vezes coloridas, muito utilizadas na decoração natalina. Essas lâmpadas são conectadas por fios e ligadas a uma fonte de tensão, normalmente a rede elétrica doméstica. Um grande problema associado a essa decoração está em sua durabilidade. Antigamente, era comum que lâmpadas utilizadas em um ano não fossem reutilizadas no ano seguinte. Isso se devia principalmente a dois motivos que afetavam a sua durabilidade: o primeiro era a queima de uma única lâmpada, o que era o suficiente para inutilizar grandes trechos do ornamento; o segundo é que, quando utilizadas por longos períodos, o fio que conectava as luzes aquecia e derretia, levando ao risco de curtos e choques elétricos.

A solução para os dois problemas associados às luzes de Natal é

- A** conectar as lâmpadas em série, pois isso diminui a resistência do conjunto e impede que uma lâmpada queimada atrapalhe as demais.
- B** utilizar um transformador de tensão para que a corrente que passe pelas lâmpadas seja menor e, portanto, es quente menos os fios.
- C** aumentar a seção transversal dos fios, já que isso diminui a resistência total do conjunto fio-lâmpadas, evitando o derretimento.
- D** conectar as lâmpadas em paralelo, já que isso reduz a resistência do conjunto e uma lâmpada queimada não atrapalha as demais.
- E** diminuir a seção transversal dos fios, dado que isso leva a uma maior resistividade do conjunto, mas a uma menor resistência total.

QUESTÃO 135

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou, nesta terça-feira (11), mais duas mortes por leptospirose após os temporais e enchentes no Rio Grande do Sul. Com isso, o estado chega a 17 vítimas da doença, transmitida na água suja, contaminada pela urina de ratos.

[...]

Embora, na maioria das vezes, a leptospirose seja assintomática, o quadro da doença pode evoluir e causar falência de órgãos. Segundo o Ministério da Saúde, a doença apresenta uma letalidade média de 9%.

[...]

Disponível em: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2024/06/11/sobe-para-17-numero-de-mortes-por-leptospirose-apos-cheias-no-rs.ghtml>. Acesso em: 24 nov. 2024.

Uma medida profilática efetiva para essa doença é

- A** saneamento básico.
- B** vacinação da população.
- C** higiene pessoal e alimentar.
- D** controle de mosquitos vetores.
- E** evitar consumo de carnes malpassadas.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

QUESTÃO 136

As dicas a seguir são parte do programa de economia de água do IGAM – Instituto Mineiro de Gestão de Águas

Dicas úteis:

- Se escovar os dentes com a torneira aberta por 5 minutos, você gasta 12 litros de água. Abra a torneira somente na hora de enxaguar. O gasto será de apenas 1 litro.
- Ao acionar a descarga do vaso sanitário, você gasta 10 litros de água em 6 segundos. Uma válvula defeituosa pode triplicar esse consumo. Procure checar seu funcionamento sempre. [...]
- Durante um banho de 15 minutos, são gastos 135 litros de água. Feche o registro enquanto estiver se ensaboando e gaste apenas 45 litros.
- Uma torneira gotejando desperdiça até 46 litros de água por dia e 1 380 litros por mês. Verifique se a sua torneira está totalmente fechada.

Disponível em: www.igam.mg.gov.br. Acesso em: 12 set. 2023 (adaptado).

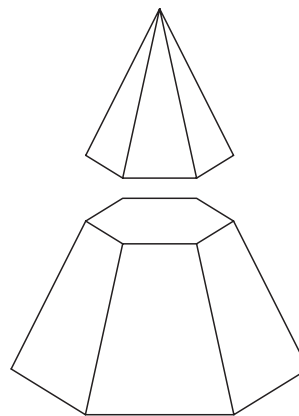
Uma casa tem uma caixa-d'água de 2 000 litros de água, que está completamente cheia. Entretanto, ao saírem de férias, os moradores esqueceram uma das torneiras gotejando.

Em quantos dias, no mínimo, o volume de água nesse reservatório cairá à metade?

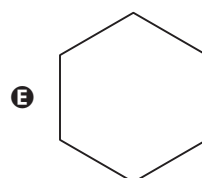
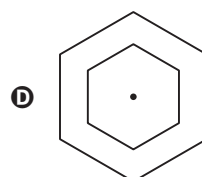
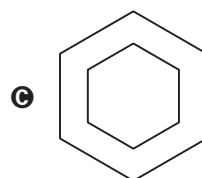
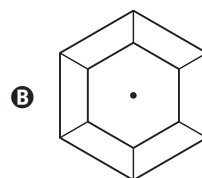
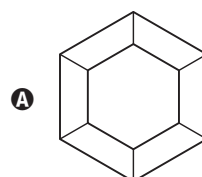
- A** 22
- B** 30
- C** 44
- D** 66
- E** 87

QUESTÃO 137

Uma empresa especializada na fabricação de materiais em acrílico para uso escolar está desenvolvendo um sólido geométrico. Esse objeto será obtido a partir de um corte paralelo à base de uma pirâmide hexagonal regular criando, assim, uma pirâmide menor e um tronco de pirâmide, conforme imagem.



Qual é a vista superior do tronco dessa pirâmide formado a partir desse corte?



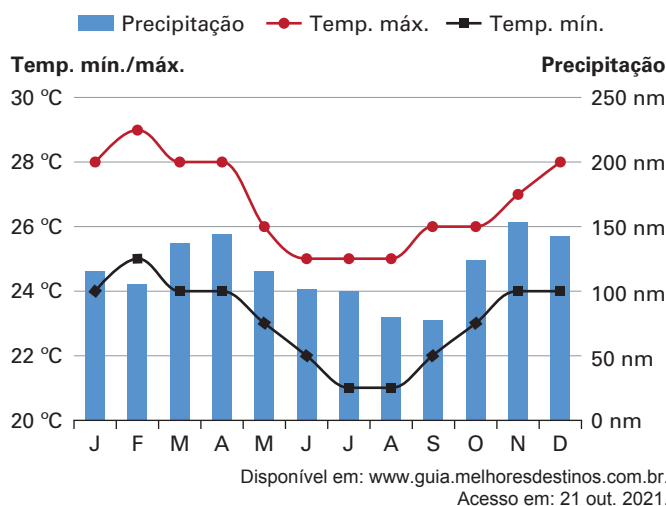
QUESTÃO 138

Assim como outros polos turísticos, Porto Seguro recebe turistas o ano inteiro e está entre os destinos mais desejados pelos brasileiros.

[...] O clima tropical, com sol forte quase o ano todo, se integra à geografia local proporcionando cenários de filme. A temperatura média anual fica na casa dos 25 °C, chegando a picos de 40 °C no verão e a média de 21 °C no inverno.

[...] Confira abaixo os dados de chuva e temperatura mês a mês.

Porto Seguro – BA



Desejando fazer uma viagem a Porto Seguro em um mês que possua a menor variação de temperatura e o índice de chuva (precipitação) mais baixo, o melhor será escolher o mês de

- A maio.
- B junho.
- C julho.
- D agosto.
- E setembro.

QUESTÃO 139

Após efetuar todas as matrículas do Ensino Infantil, uma escola recebeu 15 resmas de papel A4. O responsável por receber o material organizou todas as resmas em uma única pilha (uma em cima da outra). Enquanto empilhava, esse responsável leu em um dos pacotes que a espessura de cada folha era de 0,7 mm. Então, por curiosidade resolveu medir a altura resultante do empilhamento. Sabe-se que 1 resma equivale a 500 folhas.

Em metros, a altura resultante da pilha das resmas de folha calculada pelo funcionário da escola equivale a

Considere: 1 m = 10^3 mm

- A $5,25 \cdot 10^0$
- B $5,25 \cdot 10^1$
- C $5,25 \cdot 10^4$
- D $5,25 \cdot 10^6$
- E $5,25 \cdot 10^7$

QUESTÃO 140

O hotel tem 23 quartos, decoração rústica e luxuosa. Os próprios donos administram o hotel e participam das atividades. A intenção é que os hóspedes se desconectem, por isso, não há sinal de celular nem televisões nos quartos. Caso necessário, há TVs e Wi-Fi disponíveis nas áreas comuns do casarão. Diária: O preço é de R\$ 3870.

Disponível em: <https://cangurunews.com.br/10-hoteis-fazenda-para-curtir-as-ferias-com-as-criancas/>. Acesso em: 16 jan. 2022.

Suponha que, com a chegada do verão, o hotel fique sempre com sua lotação máxima. Dessa forma, os proprietários resolveram aumentar a tarifa. Mas, com o passar dos dias, perceberam que a cada 10% que aumentavam no valor da diária eles perdiam um hóspede, comprometendo, assim, a receita (produto do preço da diária pela quantidade de hóspedes) do hotel.

A função f que permite aos proprietários do hotel calcular a receita diária de acordo com o número x de hóspedes que deixaram de se hospedar é

- A $f(x) = -387x^2 - 12771x + 89010$
- B $f(x) = 387x^2 - 5031x + 89010$
- C $f(x) = -387x^2 + 5031x + 89010$
- D $f(x) = 387x^2 - 12771x + 89010$
- E $f(x) = -387x^2 - 5031x + 89010$

QUESTÃO 141

Uma famosa empresa de arquitetura desenvolveu um planetário em formato de esfera perfeita para uma cidade turística. O planetário foi projetado para representar uma visão moderna e tecnológica do espaço, inspirado em grandes estruturas esféricas como o **Atomium** em Bruxelas e a **Cúpula Geodésica** de Buckminster Fuller. O planetário possui um diâmetro externo de 30 metros, e sua estrutura é composta de um material com espessura uniforme de 0,5 m. A parte interna, oca, será utilizada para exibir projeções do cosmos e precisa ser pintada com uma tinta especial, cujo custo é de R\$ 150,00 por metro quadrado.

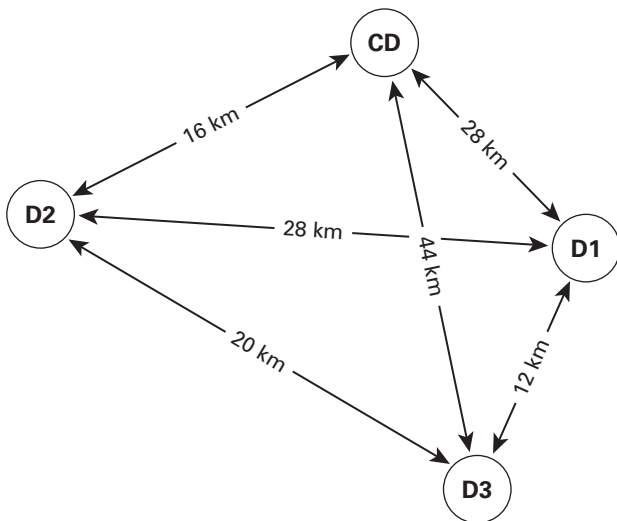
Considere $\pi = 3$.

O volume interno dessa cúpula e o valor gasto para pintar a parte interna valem, respectivamente,

- A** 10 976,0 m³ e R\$ 352 800,00.
- B** 12 194,5 m³ e R\$ 378 450,00.
- C** 12 836,2 m³ e R\$ 391 612,50.
- D** 13 500,0 m³ e R\$ 405 000,00.
- E** 14 895,5 m³ e R\$ 432 450,00.

QUESTÃO 142

Em certo dia, um entregador deve realizar três entregas de encomendas, cada uma a um destinatário distinto, conforme ilustrado. No esboço fora de escala, estão destacadas as distâncias de interesse, e cada localidade é representada por um círculo de tamanho desprezível.



O entregador planeja partir da central de distribuição (CD) de encomendas, realizar as três entregas (aos destinatários D1, D2 e D3) e finalmente retornar à central de distribuição. No cumprimento desse serviço, ele utiliza uma motocicleta cujo consumo é de 40 km por litro de gasolina e pretende gastar a menor quantidade de combustível possível. Para determinar essa quantidade, antes de sair da central de distribuição, o entregador verifica que o tanque da motocicleta está cheio com 14,0 litros de gasolina.

Ao finalizar o serviço, a quantidade de combustível que restará no tanque da motocicleta utilizada pelo entregador, em litros, é

- A** 11,0.
- B** 11,5.
- C** 12,1.
- D** 12,5.
- E** 12,8.

QUESTÃO 143

Um estudo sobre engajamento digital monitora o tempo que cada internauta gasta navegando nas páginas de um *site* de uma loja virtual (*e-commerce*). Os dados da tabela representam o tempo, em minutos, de uma amostra de 50 usuários que utilizaram esse *site*:

2	2	3	10	13	14	15	15	16	16
18	18	18	21	22	22	23	24	25	25
26	27	29	29	30	32	36	42	44	45
45	46	50	52	56	59	60	61	61	65
66	66	68	71	78	80	84	85	92	93

A mediana, em minutos, dos dados apresentados corresponde a

- A** 18.
- B** 30.
- C** 31.
- D** 32.
- E** 40.

QUESTÃO 144

Índice de Endividamento Geral: entenda como utilizar esse indicador

O Índice de Endividamento Geral, ou apenas EG, é utilizado como um indicador financeiro na análise do endividamento da empresa. De maneira geral, ele mede a proporção do endividamento da companhia em relação ao total do seu ativo, ou, em outras palavras, o quanto dos ativos da empresa estão financiados por terceiros. [...]

Para calculá-lo, divide-se o total da dívida (de curto prazo e longo prazo) pelo total do ativo. Logo, a fórmula do Índice de Endividamento Geral é:

$$EG = \left(\frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativos totais}} \right) \cdot 100$$

REIS, T. Índice de Endividamento Geral: entenda como usar esse indicador. Disponível em: www.suno.com.br/artigos/indice-de-endividamento-geral/. Acesso em: 4 nov. 2021.

Uma multinacional pede a seus contadores que calculem o Índice de Endividamento Geral de cinco de suas filiais. Os dados obtidos estão registrados na tabela.

Filial	Dívidas de curto prazo (R\$)	Dívidas de longo prazo (R\$)	Ativos totais (R\$)
Miami	800 000,00	1 200 000,00	20 000 000,00
Caracas	200 000,00	600 000,00	16 000 000,00
São Paulo	100 000,00	300 000,00	2 000 000,00
Montevideu	50 000,00	400 000,00	4 000 000,00
Rio de Janeiro	150 000,00	100 000,00	4 000 000,00

Considerando a análise exclusiva desse índice, a filial com a melhor saúde financeira é a de

- A** Miami.
- B** Caracas.
- C** São Paulo.
- D** Montevideu.
- E** Rio de Janeiro.

QUESTÃO 145

O *show* de uma banda possui uma fila de 1,2 km para compra de ingressos em uma bilheteria. Estima-se que há 6 pessoas, em média, a cada 10 m de fila. Os valores dos ingressos variam de acordo com cada um dos três setores que são ofertados. Sabe-se que, quanto mais caro um ingresso é, mais privilegiada é a vista para assistir ao *show*. Os valores estão descritos a seguir:

- R\$ 200,00 para o setor A;
- R\$ 350,00 para o setor B;
- R\$ 420,00 para o setor C.

Em determinado dia desse *show*, $\frac{5}{12}$ das pessoas na fila compraram ingressos para o setor A, $\frac{1}{6}$ para o setor B e o restante para o setor C.

O valor arrecadado pelos organizadores, em reais, apenas com a venda de ingressos será de

- A** R\$ 22 800,00.
- B** R\$ 215 400,00.
- C** R\$ 228 000,00.
- D** R\$ 255 000,00.
- E** R\$ 380 000,00.

QUESTÃO 146

Durante sua festa de casamento, na tradicional brincadeira de cortar a gravata em troca de dinheiro, o noivo pede a um de seus convidados a quantia de R\$ 200,00. O convidado responde que vai deixar o noivo pegar aleatoriamente e ao mesmo tempo duas notas de sua carteira, que, no total, conta com duas notas de R\$ 10,00, três de R\$ 20,00, quatro de R\$ 50,00, duas de R\$ 100,00 e uma de R\$ 200,00.

A probabilidade de, durante o sorteio, o noivo conseguir quantia igual ou superior à que havia pedido é de

- A** $\frac{1}{66}$
- B** $\frac{5}{66}$
- C** $\frac{1}{12}$
- D** $\frac{1}{6}$
- E** $\frac{2}{11}$

QUESTÃO 147

O AquaDom era um impressionante aquário cilíndrico, localizado em Berlim, sendo até 2022 uma das principais atrações da cidade (quando estourou em um acidente). O aquário tinha aproximadamente 16 metros de altura e um diâmetro de 14 metros, em formato de cilindro oco revestido por vidro em toda a sua superfície externa (laterais e bases). Os engenheiros responsáveis pela restauração do aquário após o acidente precisam calcular a área total da superfície externa de vidro, incluindo as laterais e as duas bases do cilindro, para fazer o orçamento do material a ser comprado. Sabe-se que o metro quadrado do vidro custará R\$ 200,00.

Qual será o valor gasto com o vidro na restauração do aquário?

Considere: $\pi = 3$

- A** R\$ 126 000,00
- B** R\$ 193 200,00
- C** R\$ 252 000,00
- D** R\$ 470 400,00
- E** R\$ 504 000,00

QUESTÃO 148

Na sismologia, a escala Richter, criada na década de 1930 por Charles Richter (1900-1985) e Beno Gutenberg (1889-1960), é utilizada para medir a intensidade dos terremotos (tremores de terra), variando de 0 a 10 graus. Até hoje, nenhum tremor registrado ultrapassou o valor de 10 graus nessa escala, embora essa intensidade seja, teoricamente, possível. Sendo A a amplitude máxima de onda (registrada por um sismógrafo, em micrometros) e f a frequência de onda (em hertz), a magnitude M de um terremoto, mensurada na escala Richter, é dada pela seguinte expressão:

$$M = 3,30 + \log_{10}(A \cdot f)$$

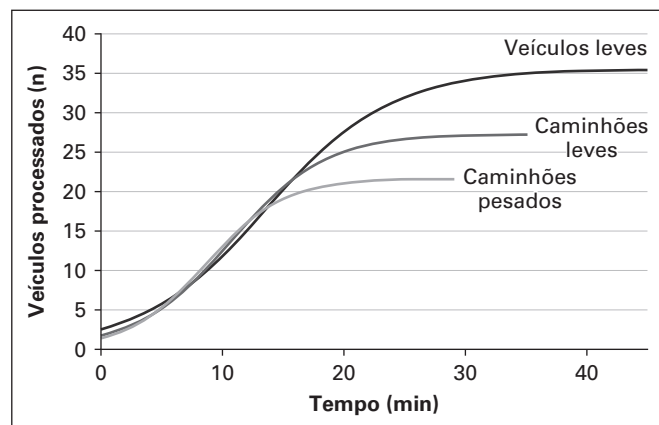
Considere um terremoto de 8,30 graus na escala Richter, tido como de intensidade importante, e com uma amplitude de onda máxima de 5000 micrometros.

A frequência de onda associada ao terremoto para o qual os dados são fornecidos é, em hertz,

- A** 2.
- B** 5.
- C** 20.
- D** 50.
- E** 100.

QUESTÃO 149

O gráfico a seguir apresenta o número de veículos processados por um guichê de uma praça de pedágio durante alguns minutos.



Disponível em: www.researchgate.net/figure/Figura-21-Gráfico-de-veículos-processados-de-acordo-com-a-intensidade-do-fluxo-Fonte_fig2_281239613. Acesso em: 19 out. 2021 (adaptado).

Com base nas informações desse gráfico, conclui-se que nos primeiros 40 minutos, em média, foi(foram) processado(s)

- A** um veículo leve por minuto.
- B** um caminhão pesado por minuto.
- C** sete veículos leves a cada 8 minutos.
- D** três caminhões pesados a cada 5 minutos.
- E** cinco caminhões leves a cada 6 minutos.

QUESTÃO 150

A quantidade de proteína de que precisamos varia de acordo com a idade, o peso e o tipo de atividade física que praticamos. Mas o consumo médio diário recomendado pelos principais órgãos oficiais de nutrição, como a Organização Mundial da Saúde, é de 0,8 grama por quilograma de peso do corpo.

Disponível em: www.danonenutricao.com.br. Acesso em: 10 set. 2023.

Considerando que uma porção de 100 gramas de peito de frango equivale a 32,8 g de proteína, suponha que uma pessoa pesando 75 kg consuma todas as manhãs uma porção e meia de 100 gramas de peito de frango antes de iniciar suas atividades diárias. Ela quer calcular quanto de proteína ainda deve ingerir para atingir a média diária recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Após realizar os cálculos, quantos gramas de proteína ainda é preciso ingerir ao longo do dia?

- A** 10,8
- B** 16,4
- C** 25,8
- D** 27,2
- E** 49,2

QUESTÃO 151

Os ônibus de certa empresa possuem dois pontos de partida, um na rodoviária da cidade A e outro na rodoviária da cidade B. A viagem entre as duas cidades leva 2,5 horas em condições normais, independentemente da rodoviária da qual partem. Sessenta minutos após um dos ônibus sair da rodoviária da cidade A, ele cruza com outro ônibus que partiu da rodoviária da cidade B, ambos com a mesma velocidade média.

Considerando as viagens em condições normais, quanto tempo antes o ônibus que saiu da cidade B iniciou sua viagem em relação ao outro ônibus com que cruzou na estrada?

- A 150
- B 120
- C 90
- D 60
- E 30

QUESTÃO 152

As reações químicas podem ser classificadas, dos pontos de vista da cinética química, por meio do critério da ordem de reação. Nesse sentido, a concentração de uma espécie A consumida (ou seja, usada como reagente) em uma reação de primeira ordem é dada pela expressão $[A] = [A_0] \cdot e^{-kt}$, em que $[A_0]$ e $[A]$ são as concentrações inicial e final da espécie A, k é a constante cinética (também conhecida como constante de velocidade da reação) e t é o tempo, dado em minutos (min), em que a concentração final de A é verificada. Um processo reacional de primeira ordem apresenta concentração inicial de $24,0 \frac{\text{mol A}}{\text{L}}$ (mol é a unidade da quantidade de matéria e L é o símbolo para litro) e concentração final de $4,0 \frac{\text{mol A}}{\text{L}}$, atingida depois de decorridos cinco minutos.

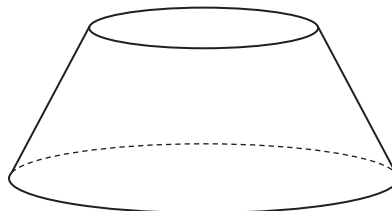
Considere: $\ln 6 \approx 1,8$

O valor que melhor aproxima a constante cinética k do processo reacional em questão é

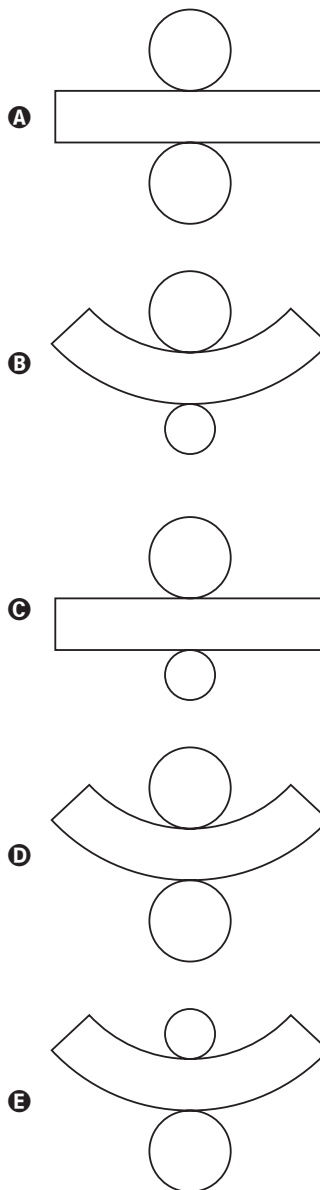
- A $0,36 \text{ min}^{-1}$.
- B $0,45 \text{ min}^{-1}$.
- C $1,80 \text{ min}^{-1}$.
- D $2,22 \text{ min}^{-1}$.
- E $2,78 \text{ min}^{-1}$.

QUESTÃO 153

Uma empresa especializada em embalagens sustentáveis desenvolveu uma nova embalagem descartável de presente em formato de um tronco de cone, conforme mostra a imagem. Para otimizar a produção, o gerente precisa saber como será a planificação dessa embalagem para cortar as folhas de material de maneira precisa.



Qual das figuras representa a planificação da embalagem descrita no texto?



QUESTÃO 154

A sequência ISO

1, 2, 4, 8, 16, ... O que vem a seguir? É tentador saltar para conclusões e chutar 32. Mas suponha que eu lhe diga que a sequência que tenho em mente é

1 2 4 8 16 77 145 668

[...]

A regra é: “Inverter, Somar, Ordenar”. Por “ordenar” refiro-me a rearranjar em ordem crescente. Qualquer zero é omitido. Por exemplo:

- $16 + 61 = 77$ já está na ordem numérica
- $77 + 77 = 154$, reordenando: 145
- $145 + 541 = 686$, reordenando: 668
- $668 + 866 = 1534$, reordenando: 1345

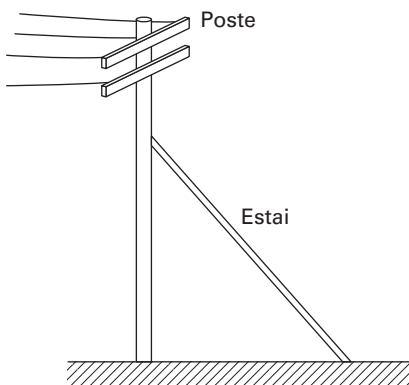
STEWART, I. *Os mistérios matemáticos do Professor Stewart*: Resolvidos por Hemlock Soames e o dr. Watsup. Rio de Janeiro: Zahar, 2015. p. 35, 277.

O décimo termo da sequência ISO é

- A** 124.
- B** 512.
- C** 1024.
- D** 2690.
- E** 6677.

QUESTÃO 155

Um estai é uma estrutura utilizada em construções para sustentar objetos muito altos, como postes, mastros e torres. Consiste em um cabo, normalmente de aço, com uma extremidade presa à estrutura, a uma certa altura, e a outra presa ao chão. A figura mostra um poste de energia e um estai de sustentação.



Uma empresa de energia elétrica instala estais nos postes que ficam nas extremidades da rede. Por padrão, os estais são presos nos postes a uma altura mínima de 6 metros e fixados no chão com uma inclinação máxima de 30° , conforme norma técnica.

Os funcionários do depósito dessa empresa cortam os cabos de estai no tamanho adequado e deixam uma folga de 20 cm em cada extremidade para sua fixação.

Para os postes em que o estai é preso na altura mínima e com a máxima inclinação, o comprimento mínimo desses cabos, em metros, deve ser

- A** 3,4.
- B** 3,8.
- C** 5,5.
- D** 7,2.
- E** 12,4.

QUESTÃO 156

Uma pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar a qualidade da alimentação da população, consultando os entrevistados sobre o consumo diário de frutas, vegetais e grãos. Após as entrevistas, os dados foram organizados da seguinte maneira:

Consumo diário	Porcentagem do total
Apenas frutas	15%
Apenas vegetais	20%
Apenas grãos	10%
Frutas e vegetais	30%
Frutas e grãos	10%
Vegetais e grãos	15%
Nenhum dos três	10%

A partir dos dados apresentados, qual é a porcentagem da população entrevistada que tem uma alimentação mais saudável, ou seja, que consome diariamente os três tipos de alimentos citados?

- A** 5%
- B** 10%
- C** 45%
- D** 55%
- E** 60%

QUESTÃO 157

Atualmente, sobretudo nos países mais desenvolvidos tecnologicamente, o setor industrial tem passado por uma transformação marcada pelo uso de máquinas que, uma vez que tenham sido programadas, realizam suas tarefas praticamente sem necessidade de intervenção humana. Nesse contexto, considere uma linha de produção automatizada de celulares de última geração que conta com dois robôs autônomos com capacidade de montar oito *smartphones* em quinze minutos. A essa linha, devido a um aumento da demanda pelos aparelhos, mais um robô idêntico aos já existentes será adicionado, de modo a aumentar a capacidade produtiva.

Após o aumento da capacidade produtiva, quanto tempo será necessário, em minutos, para montar 14 *smartphones* na linha de produção?

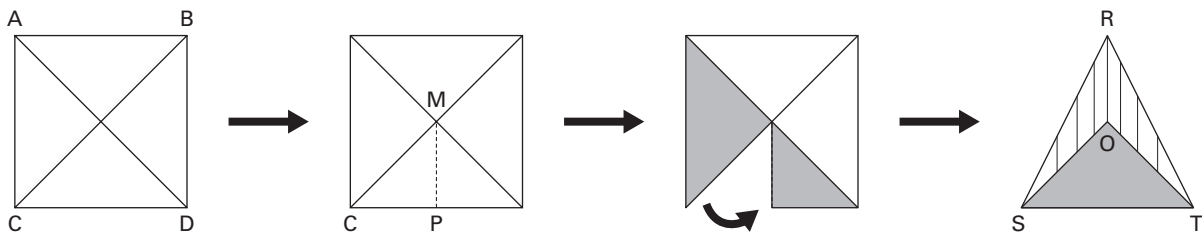
- A 10,0
- B 11,2
- C 13,1
- D 15,0
- E 17,5

QUESTÃO 158

Para realizar um trabalho interdisciplinar entre os alunos de determinada série de uma escola, a professora de Artes pediu ao professor de Matemática que a ajudasse a montar um molde de uma pirâmide de base triangular nas seguintes condições: uma das faces laterais não deve existir; as duas faces laterais restantes devem ser perpendiculares à base; e essa base deve ter o formato de um triângulo retângulo. Aproveitando a oportunidade para trabalhar diversos conceitos geométricos, o professor de Matemática montou com os alunos o molde pedido, conforme o passo a passo.

- 1) desenhou e recortou um quadrado ABCD de diagonal $\frac{x}{2}$, com x medido em cm;
- 2) recortou o segmento MP;
- 3) retirou o triângulo MCP;
- 4) colocou parte do triângulo colorido maior sobre o menor;
- 5) finalmente, construiu o molde desejado;

A figura a seguir representa os passos descritos que foram usados na construção do molde.



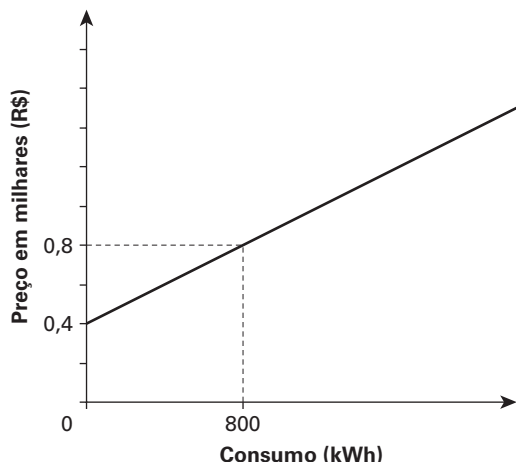
Ao perceber o que foi feito, a professora de Artes solicitou ao professor de Matemática que o perímetro do triângulo RST fosse maior que 60 cm, pois assim o resultado atenderia ao que ela desejava que seus alunos desenhasssem nas duas faces do sólido final, representados pelos triângulos ROS e OST.

Qual deve ser a condição da medida x para que a construção do molde seja exatamente como o planejado?

- A $x > 10\sqrt{2}$
- B $x > 20$
- C $x > 15\sqrt{2}$
- D $x > 40$
- E $x > 30\sqrt{2}$

QUESTÃO 159

Uma empresa acumulou diversas dívidas com a prefeitura de uma pequena cidade e, como forma de penalização, o governo estipulou que o valor a ser pago por quilowatt-hora para as próximas faturas, enquanto as dívidas antigas não forem sanadas, variará de acordo com o consumo mensal total de energia, conforme o gráfico.



Qual será o preço pago, em reais, por quilowatt-hora se o consumo mensal dessa empresa no próximo mês for de 1600 kWh?

- A** R\$ 1000,00
- B** R\$ 1200,00
- C** R\$ 1600,00
- D** R\$ 1800,00
- E** R\$ 1920,00

QUESTÃO 160

Alberto realizou uma aplicação em um fundo de investimentos no qual os ganhos são computados segundo um esquema de juros compostos, isto é, de juros sobre juros. A quantia depositada por Alberto inicialmente no fundo, que apresenta uma taxa de rendimento constante de 1% ao mês, foi de R\$ 2400,00. Sendo M o montante acumulado por Alberto, em reais (R\$), depois de decorridos m meses, é do interesse dele determinar uma expressão algébrica que lhe permita acompanhar esse montante ao longo do período no qual o recurso financeiro ficará aplicado no fundo – em outras palavras, Alberto quer deduzir a função (denotada por f) $M = f(m)$.

A expressão que Alberto está interessado em obter é

- A** $M = 2400^{1,01m}$
- B** $M = 2400 \cdot 1,10^m$
- C** $M = 2400 \cdot 1,01^m$
- D** $M = 2400 + 24m$
- E** $M = 2400 + 240m$

QUESTÃO 161

A segurança de qualquer ambiente passa por ter um planejamento completo que preserve, em primeiro lugar, a vida de todos os envolvidos. E parte desta segurança vem com a Reserva Técnica de Incêndio – RTI. Mas você sabe o que é uma RTI? Para que serve este equipamento que permite que tantas vidas possam ser preservadas? [...]

A reserva de incêndio precisa ter, no mínimo, 20% de volume de água de todo o consumo diário do local. Resumindo, ela é a primeira ação a ser realizada para controlar o fogo até que o Corpo de Bombeiros chegue.

Disponível em: <https://sareng.com.br/2020/07/17/reserva-tecnica-incendio>. Acesso em: 18 nov. 2024.

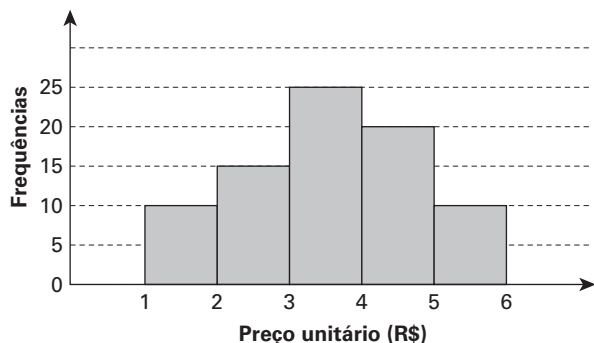
Um condomínio que está sendo construído terá um consumo diário de aproximadamente 10 000 litros de água. Para suprir essa demanda, será construída uma caixa-d'água cilíndrica, com área de base igual a 2 m^2 e altura de 7,5 metros. A saída de água para os apartamentos ficará a uma altura tal que o volume de água restante será exatamente o exigido para a RTI.

Uma maquete do condomínio será montada usando a escala 1:20. Nessa maquete, qual será a altura, em centímetros, da saída de água para os apartamentos?

- A** 1,5
- B** 3,0
- C** 5,0
- D** 7,5
- E** 20

QUESTÃO 162

Uma loja de bijuterias populares tem em seu portfólio de produtos modelos que custam de R\$ 1,00 a R\$ 6,00. O gráfico a seguir apresenta a distribuição dos preços de cada tipo de bijuteria.



Sabendo que não há bijuterias custando exatamente R\$ 5,00, a quantidade de tipos de bijuteria com preço inferior a R\$ 5,00 corresponde a

- A 10.
- B 20.
- C 50.
- D 70.
- E 80.

QUESTÃO 163

Em 2022, 84% dos brasileiros acima de 18 anos realizaram algum tipo de doação. [...] Esse número inclui doação de dinheiro, de bens e de tempo ou na forma de trabalho voluntário. A doação de dinheiro é adotada por 48% da amostra. Já o número de doadores institucionais equivale a 36% dos respondentes.

Disponível em: <https://gife.org.br/84-dos-brasileiros-realizaram-qualquer-tipo-de-doacao-em-2022-mostra-pesquisa/>. Acesso em: 1º dez. 2024.

Sabe-se que 30% da amostra que doou dinheiro em 2022 é de pessoas com menos de 25 anos e que 35% da amostra dos que doaram institucionalmente (não doaram dinheiro) é de pessoas com 25 anos ou mais.

Ao sortear aleatoriamente uma pessoa que fez uma doação em 2022 e que tenha menos de 25 anos, a probabilidade de que essa pessoa tenha feito uma doação institucional é de

- A 0,234.
- B 0,378.
- C 0,381.
- D 0,619.
- E 0,650.

QUESTÃO 164



Disponível em: www.shutterstock.com. Acesso em: 6 dez. 2020.

A imagem traz uma cobertura formada por vigas de madeira paralelas entre si, de largura desprezível. Com a luz do Sol, a sombra delas se projeta no chão em formato de segmentos de reta.

Com a mudança na iluminação solar ao longo do dia, e desconsiderando os pilares de madeira perpendiculares que as sustentam, as sombras dessas vigas projetadas no chão também se alteram

- A e, a cada ângulo de iluminação, têm formato de segmento de retas paralelas.
- B e, a cada ângulo de iluminação, têm formato de segmento de retas coincidentes.
- C e, a cada ângulo de iluminação, têm formato de segmento de retas concorrentes oblíquas.
- D e, a cada ângulo de iluminação, podem ter formato de segmento de retas paralelas ou concorrentes oblíquas.
- E e, a cada ângulo de iluminação, podem ter formato de segmento de retas paralelas ou concorrentes sob qualquer ângulo.

QUESTÃO 165

João, um adulto de 75 kg, foi ao médico e recebeu uma receita para um remédio que deve ser tomado durante uma semana. A dosagem recomendada (por ministração) é de 5 mg de medicamento por kg de peso corporal, a ser administrada em duas doses diárias. O médico explicou que ele deve comprar o remédio em frascos, mas é importante que João escolha o frasco que melhor atenda à sua necessidade. João então decide que comprará o frasco que ultrapasse a quantidade total a ser ministrada, porém com o valor mais próximo possível desse total. Os frascos disponíveis no mercado têm as seguintes concentrações:

- **Frasco A:** 100 mL, com 52 mg/mL de concentração;
- **Frasco B:** 120 mL, com 45 mg/mL de concentração;
- **Frasco C:** 130 mL, com 38 mg/mL de concentração;
- **Frasco D:** 150 mL, com 35 mg/mL de concentração;
- **Frasco E:** 140 mL, com 38 mg/mL de concentração.

Qual frasco João deve comprar para garantir que terá remédio suficiente para a semana, considerando seu critério adotado?

- A** A
- B** B
- C** C
- D** D
- E** E

QUESTÃO 166

Um arquiteto precisa usar algumas escalas para conseguir fazer as pranchas e maquetes dos projetos arquitetônicos, e uma das escalas mais comuns para desenhos de ambientes internos de casas é a 1:50. Um engenheiro, ao trabalhar em um projeto de uma casa, leu na prancha fornecida pelo arquiteto que um dos quartos desenhados tinha área retangular de medida 56 cm², observando que a diferença entre as medidas das laterais do quarto no desenho era de apenas 1 cm.

Assim, ele pôde concluir que a medida da maior lateral do quarto, em tamanho real, em metros, era de

- A** 3,50.
- B** 3,75.
- C** 4,00.
- D** 7,00.
- E** 8,00.

QUESTÃO 167

As arboviroses dengue, zika e chikungunya são transmitidas pelo mesmo mosquito, o *Aedes aegypti*. Mas seria possível contrair os três vírus ao mesmo tempo? Segundo um estudo publicado na revista *Nature Communications*, a resposta é sim. Com apenas uma picada, um mosquito poderia transmitir as três infecções. [...] À medida que os vírus – e os mosquitos – continuam a emergir em novas regiões, a probabilidade de coinfeção por zika, chikungunya e dengue pode aumentar.

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/saude/e-possivel-contrair-zika-dengue-e-chikungunya-ao-mesmo-tempo>. Acesso em: 14 nov. 2024.

Em uma área onde há circulação simultânea dos vírus da dengue, zika e chikungunya, a probabilidade de uma pessoa ser picada por um mosquito contaminado pelo vírus da zika é de 0,3; e a probabilidade de ser picada por um mosquito contaminado tanto com o vírus da dengue quanto com o da zika é de 0,2.

Com base nesses dados, a probabilidade de uma pessoa ser picada por um mosquito contaminado apenas com o vírus da dengue é de, aproximadamente,

- A** 6%.
- B** 10%.
- C** 33%.
- D** 50%.
- E** 67%.

QUESTÃO 168

Uma pesquisa foi realizada em uma escola para identificar a preferência dos alunos em relação a diferentes tipos de atividades extracurriculares. Os resultados foram organizados na tabela a seguir, indicando o número de alunos que escolheram cada atividade e a porcentagem correspondente em relação ao total de alunos entrevistados.

Atividade	Número de alunos	Porcentagem
Esportes	120	40%
Música	90	30%
Teatro	60	20%
Artes Visuais	30	10%
Total	300	100

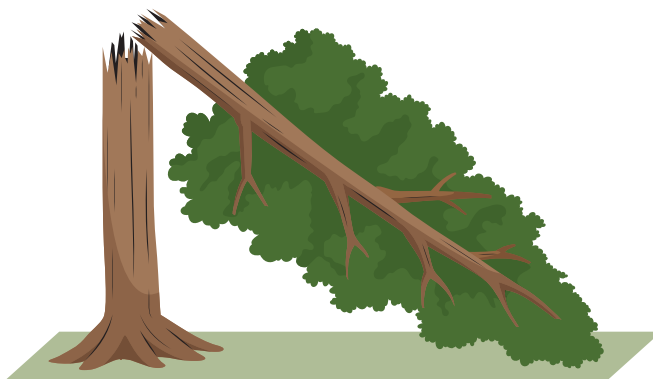
Durante a organização de uma feira cultural, o coordenador decidiu que o número de atividades oferecidas será proporcional à preferência dos alunos.

Se a escola só puder oferecer um total de 20 atividades, quantas delas deverão ser de esportes?

- A 2
- B 4
- C 8
- D 12
- E 20

QUESTÃO 169

Uma árvore de 10 metros de altura foi infestada por cupins em uma altura de 3 metros em relação ao chão. Com risco de tombamento da árvore a partir da região infestada, uma área circular em torno dela será interditada, enquanto não são iniciadas as obras de manutenção. A imagem mostra um possível cenário de tombamento da árvore.



Considere 3 como aproximação para π .

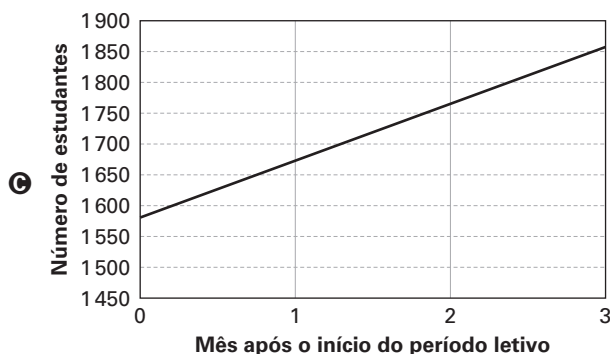
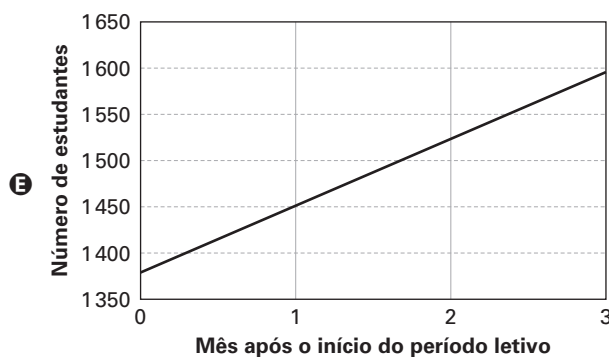
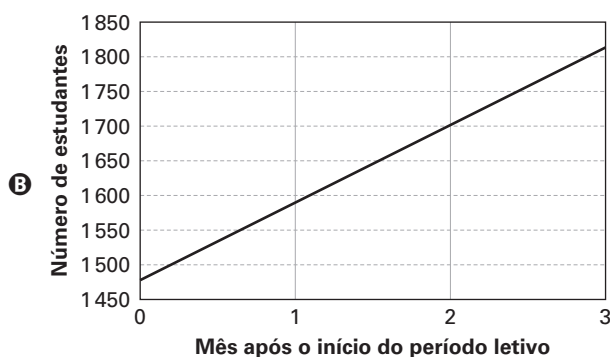
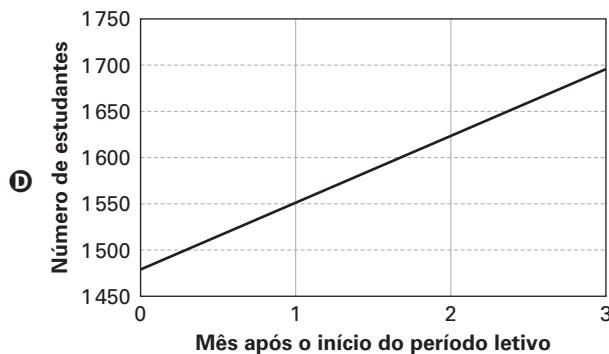
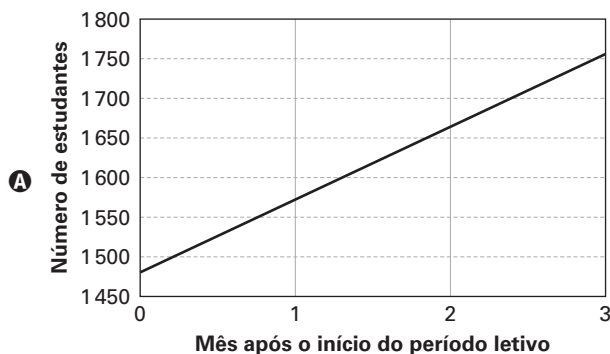
Desconsiderando a espessura da árvore, se o raio de interdição deve ser 20% superior ao raio da região que a árvore pode atingir com sua queda, a área da região interditada será de

- A 120 m^2 , já que seu raio é de 40 m.
- B $172,8 \text{ m}^2$, já que seu raio é de $2,4\sqrt{10}$ m.
- C $172,8 \text{ m}^2$, 20% da área maior àquela que pode ser atingida pela árvore.
- D 120 m^2 , correspondente ao espaço possivelmente atingido pelo tombamento.
- E $2,4\sqrt{10} \text{ m}^2$, que equivale à distância entre a base da árvore e a ponta da região tombada.

QUESTÃO 170

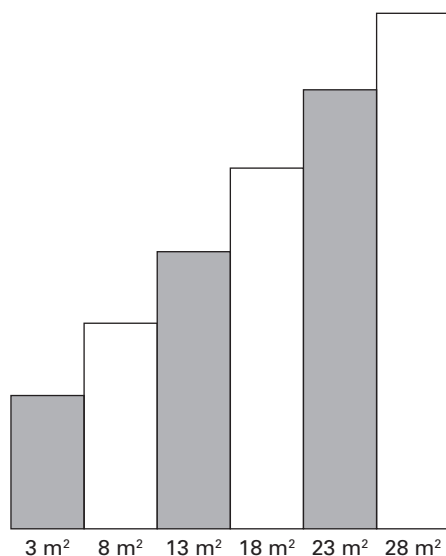
O número de estudantes matriculados em uma instituição de ensino é, antes do início do período letivo, 1480. Como consequência de uma promoção criada para atrair mais alunos, na qual são oferecidos excelentes descontos nas mensalidades, a instituição conseguiu aumentar o número de estudantes em 92 no fim do primeiro mês de aulas. A promoção será mantida durante os dois meses seguintes, e a instituição espera que a tendência de crescimento do número de alunos matriculados seja mantida.

Se a instituição conseguir o mesmo aumento do número de estudantes nos próximos dois meses, o gráfico que apresenta o comportamento desse número em função do tempo é:



QUESTÃO 171

Uma das fachadas laterais de um prédio receberá uma decoração na sua pintura. O arquiteto responsável pela reforma contratou pintores que cobram R\$ 75,00 por metro quadrado pintado e os instruiu que pintassem faixas retangulares, em forma de colunas, da seguinte forma: a primeira faixa será cinza, a segunda será branca, a terceira será cinza, e assim sucessivamente. A figura apresenta parte do projeto dessa decoração com a medida da área de cada retângulo que receberá a pintura.



Se essas colunas mantiverem o padrão de área dos retângulos que receberão as pinturas, quantos reais serão gastos na pintura da vigésima coluna, que será pintada de cinza?

- A R\$ 2 475,00
- B R\$ 7 350,00
- C R\$ 7 500,00
- D R\$ 14 475,00
- E R\$ 14 850,00

QUESTÃO 172

Em um canteiro circular foram plantadas 900 mudas de flores de mesmo tamanho para preencher completamente sua superfície.

Para preencher um segundo canteiro circular, que possui metade do diâmetro do primeiro, a quantidade de mudas idênticas às anteriores que será necessária é igual a

- A 225.
- B 300.
- C 450.
- D 850.
- E 900.

QUESTÃO 173

João é um produtor de eucalipto que utiliza um *drone* para fazer fotografias aéreas de sua plantação. Em um de seus registros, João capturou uma foto de uma região triangular que tinha uma área de 5400 m^2 . Entretanto, na fotografia que ele registrou, os lados dessa mesma região saíram com 9, 12 e 15 centímetros.

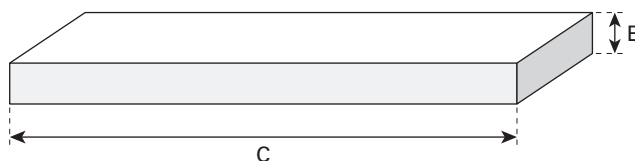
Precisando cercar essa área com fita zebrada para identificação dos trabalhadores da área, João foi até uma loja e observou que os rolos da fita eram vendidos em pacotes de 50 metros cada.

Quantos pacotes desse rolo João precisará comprar, no mínimo, para cercar a área?

- A 1
- B 3
- C 6
- D 7
- E 8

QUESTÃO 174

Uma prateleira serve para organizar melhor o espaço, guardar livros, brinquedos e outros objetos. Além disso, pode ser usadas para guardar mantimentos em uma dispensa. Dependendo do que se quer colocar em prateleiras, é preciso que a sua espessura seja maior e que o seu comprimento precise de sustentação para que ela não afunde. Sendo assim, considere uma prateleira em que a espessura E é diretamente proporcional à sua massa M e inversamente proporcional ao quadrado do seu comprimento C .

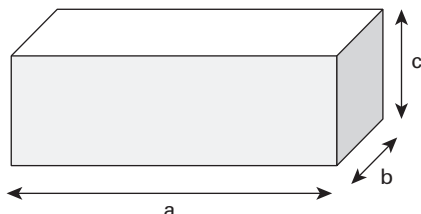


Qual deve ser a expressão algébrica, sendo K uma constante de proporcionalidade, que relaciona a espessura e o comprimento dessa prateleira?

- A $M = \frac{E \cdot K}{C^2}$
- B $M = \frac{C^2 \cdot K}{E}$
- C $M = \frac{E^2 \cdot K}{C}$
- D $M = E \cdot C^2 \cdot K$
- E $M = E^2 \cdot C \cdot K$

QUESTÃO 175

Uma indústria recebeu sua matéria-prima em formato de uma peça consistindo de um paralelepípedo formado por um único material, com especificação de que sua densidade era de d quilogramas por metro cúbico, representado na imagem.



As dimensões dessa peça, em que a , b e c foram medidas dadas em metros.

Com isso, em busca de mais informações sobre a peça, o produto $a \cdot b \cdot c \cdot d$ é o(a)

- A** massa.
- B** volume.
- C** capacidade.
- D** comprimento.
- E** área superficial.

QUESTÃO 176

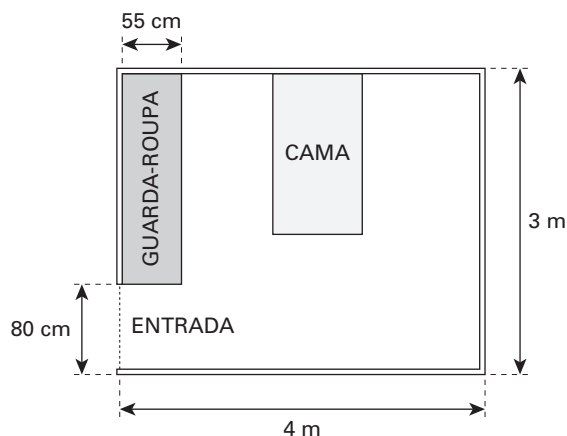
Usando sensores de elevada precisão, uma equipe de biólogos monitora o número N de peixes passando por um trecho aberto de um rio ao longo de um período de 13 dias – do dia $d = 0$ até o dia $d = 12$. Ao ajustar diversas curvas aos dados coletados, um dos biólogos percebeu que uma parábola com concavidade voltada para baixo descreve o número de peixes em função dos dias decorridos. Em particular, no dia zero, o número de peixes contabilizados pelo sensor foi de 12, que corresponde ao ponto em que a parábola intercepta o eixo das ordenadas, no qual está representado o número de peixes (ao passo que os dias aparecem no eixo das abscissas). Ademais, o vértice da parábola que se ajustou apropriadamente aos dados ocorreu no dia $d = 6$, quando o número de peixes foi $N = 84$.

A diferença entre o número de peixes nos dois últimos dias do período de monitoramento é igual a

- A** 50.
- B** 48.
- C** 34.
- D** 22.
- E** 12.

QUESTÃO 177

Uma pessoa deseja comprar uma cama *box* conjugada, com maior tamanho possível, para colocar em seu quarto. Nesse modelo de cama é aquele em que o colchão já vem acoplado ao *box*. Essa pessoa vai colocar essa cama de forma que em cada lateral fiquem dois espaços idênticos de 1 metro de comprimento cada um, que, segundo ela, são suficientes para a locomoção e para a abertura da porta do guarda-roupa. A figura a seguir apresenta a planta baixa do quarto onde essa cama será colocada.



Pesquisando por um modelo que atendesse ao que essa pessoa quer, ela encontrou os seguintes modelos de cama *box*:



Dos modelos de cama *box*, qual mais se aproxima ao que essa pessoa deseja?

- A** Casal
- B** King
- C** Queen
- D** Viúva
- E** Solteiro

QUESTÃO 178

Um grupo de 12 amigos alugou uma *van* para realizar uma longa viagem pelo litoral brasileiro. O carro escolhido possui exatamente 12 lugares, sendo 1 motorista e 11 passageiros. Desses amigos, apenas 5 possuem habilitação e podem se revezar na direção.

De quantos modos esses amigos podem se acomodar no carro para fazer a viagem?

- A $5 \cdot 7!$
- B $11!$
- C $5 \cdot 11!$
- D $12!$
- E $5 \cdot 12!$

QUESTÃO 179

Um artesão está planejando produzir objetos de decoração para vender em sua loja. Um desses objetos que ele pretende fabricar é um globo de neve esférico com 4 cm de raio inscrito em um cubo.

Para construir o cubo, esse artesão tem alguns moldes em seu estúdio. O quadro apresenta o tipo de molde de acordo com a diagonal do cubo.

Molde	I	II	III	IV	V
Medida da diagonal (em cm)	$4\sqrt{2}$	$4\sqrt{3}$	$8\sqrt{2}$	$8\sqrt{3}$	$12\sqrt{2}$

Nessas condições, qual molde o artesão deve escolher para fabricar o objeto de decoração?

- A I
- B II
- C III
- D IV
- E V

QUESTÃO 180

Para entender então o que significam os volumes de chuva, o cálculo deve ser feito em milímetros e metro quadrado. Em um espaço de um metro por um metro, 1 litro de água subiria até a marca de 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Em um caso onde o volume de chuva registrado é de 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

Disponível em: www.g1.globo.com. Acesso em: 17 out. 2021.

De acordo com o trecho, falar que o volume de chuva foi o equivalente a 100 litros de água em cada metro quadrado é o mesmo que dizer que esse volume registrado foi de

- A $\frac{1}{10}$ m
- B $\frac{1}{20}$ m
- C $\frac{1}{25}$ m
- D $\frac{1}{100}$ m
- E $\frac{1}{1000}$ m

enem 2025